

DAS – Sistema de Orquestração de Mensagens ao Cliente

Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
17/07/2026	1.0	Versão inicial da arquitetura orientada a eventos.	Ulisses Parola - c071615

Resumo executivo

O Sistema de Orquestração de Mensagens ao Cliente disponibilizará uma capacidade centralizada para receber mensagens destinadas a clientes, validar sua compatibilidade, iniciar seu rastreamento, aplicar decisões de processamento e encaminhá-las ao canal indicado pelo sistema de origem. O MVP atenderá inicialmente um sistema gerador e um canal de entrega, sem vincular a arquitetura a participantes concretos. A solução deverá permitir a inclusão posterior de novos sistemas geradores e de canais como notificações em aplicativo, SMS, e-mail, SuperApp, ATM e WhatsApp.

A solução será orientada a eventos. A coordenação técnica não dependerá de um processo central que chame sequencialmente cada etapa. Os workloads consumirão mensagens de integração por filas ou tópicos, executarão suas responsabilidades e publicarão eventos ou solicitações compatíveis com o fluxo. As capacidades sem dependência poderão executar em paralelo; capacidades dependentes serão encadeadas pelos eventos que representam suas pré-condições. O termo “orquestração” no nome da solução representa a capacidade negocial de conduzir o ciclo da mensagem e não a existência de um orquestrador técnico central.

O desenho distingue explicitamente a **arquitetura do MVP** da **arquitetura-alvo**. No MVP não existem enriquecimentos funcionais, agregação de múltiplos resultados, HOLD ou múltiplos canais. Por isso, Decisão e Dispatch serão responsabilidades lógicas de um único Worker de Processamento, e não serviços obrigatoriamente separados. Não haverá Serviço de Enriquecimento no-op, banco de decisão, banco de dispatch ou agendador de HOLD dedicados. Essas responsabilidades somente serão extraídas quando apresentarem comportamento, estado,

escala, disponibilidade ou ciclo de evolução próprios.

O Message Hub será inicialmente uma fila durável. A Ingestão consumirá a mensagem, validará a versão e o JSON Schema, registrará e encerrará definitivamente layouts inválidos ou incompatíveis, criará o envelope para entradas aceitas, persistirá o payload original em Azure Blob Storage e disponibilizará confiavelmente o evento de mensagem aceita por Outbox. O payload completo não será replicado em todos os eventos; estes transportarão os identificadores, metadados e a referência protegida necessária ao conteúdo.

O PostalStorage não será um banco operacional compartilhado. Ele será uma projeção consolidada e eventualmente consistente, mantida pela Postal Projection a partir dos eventos do pipeline. A Postal Query API disponibilizará essa visão a usuários e sistemas autorizados. Os componentes operacionais não consultarão o PostalStorage para decidir, coordenar ou retomar o processamento.

O compromisso formal do pipeline começa quando a Ingestão valida a mensagem e cria o envelope. O compromisso termina quando o adaptador do canal registra sucesso na aceitação da solicitação pelo canal de entrega ou falha definitiva após a política aplicável de tentativas. Entrega ao destinatário, confirmação de recebimento e leitura permanecem fora do compromisso da solução no MVP, salvo requisito futuro explícito.

1. Introdução e Objetivos

1.1 Visão Geral dos Requisitos

A Caixa necessita de uma capacidade reutilizável e centralizada para receber mensagens produzidas por sistemas de origem e encaminhá-las aos canais de comunicação com clientes, preservando rastreabilidade, resiliência e possibilidade de evolução das regras. O MVP validará o fluxo com um sistema gerador e um canal de entrega, ambos representando papéis arquiteturais que poderão ser ocupados por diferentes sistemas ao longo da evolução da solução.

A solução deverá desacoplar a origem das particularidades do canal. A origem informa o canal pretendido e o conteúdo da comunicação; o pipeline valida a entrada, cria uma identidade rastreável, preserva o payload, decide o encaminhamento aplicável e registra o resultado da integração. Não haverá fallback automático de canal no MVP.

A evolução prevista inclui capacidades de deduplicação, compliance de vulneráveis, vencimento, fadiga do cliente, priorização, aderência entre cliente e mensagem, validação entre conteúdo autorizado e conteúdo enviado, além de modelos analíticos ou de machine learning informativos. Essas capacidades produzirão avaliações. A decisão final continuará determinística e governada

por regras explícitas.

O MVP deverá comprovar o fluxo essencial sem materializar antecipadamente todos os serviços da arquitetura-alvo. A primeira entrega será composta por entrada durável, Ingestão, processamento e decisão inicial, um adaptador de canal, projeção consolidada e consulta. Novos workloads serão introduzidos quando uma responsabilidade futura deixar de ser apenas conceitual e passar a justificar autonomia operacional.

Escopo do MVP

No MVP, a solução deverá:

- receber mensagens JSON por uma fila de entrada;
- validar versão e JSON Schema na Ingestão;
- rejeitar definitivamente mensagens estruturalmente inválidas ou incompatíveis;
- gerar o identificador do envelope e iniciar o rastreamento;
- persistir o payload original de forma imutável em Blob Storage;
- publicar mensagens de integração do ciclo de processamento;
- aplicar a política inicial de decisão, que autoriza o envio das mensagens válidas;
- encaminhar a solicitação para o adaptador do canal habilitado;
- aplicar retry progressivo apenas a falhas classificadas como recuperáveis;
- encerrar o processamento com sucesso ou falha definitiva;
- consolidar os eventos no PostalStorage;
- disponibilizar consultas autorizadas à visão consolidada;

Arquitetura-alvo

A arquitetura-alvo deverá permitir, sem reformulação do fluxo fundamental:

- módulos de enriquecimento paralelos ou sequenciais;
- agregação dos resultados mínimos exigidos pelo perfil de processamento;
- decisões SEND, HOLD e REJECT;
- priorização de entrega;
- múltiplos canais independentes;
- retorno controlado ao pipeline após HOLD;
- evolução do catálogo de eventos e dos schemas de mensagem;

- extração das responsabilidades lógicas para workloads independentes quando houver justificativa arquitetural.

Fora de escopo

Não fazem parte deste DAS:

- a produção da mensagem pelos sistemas geradores;
- qualquer adaptação anterior ao depósito da mensagem no Message Hub;
- a entrega física ao dispositivo e a leitura pelo cliente;
- o detalhamento dos JSON Schemas e payloads dos eventos;
- modelos físicos completos de banco;
- parâmetros exatos de timeout, retry, retenção, TTL, autoscaling ou particionamento;
- a classificação formal dos dados tratados;
- detalhes internos das plataformas externas utilizadas como canais de entrega;
- a implementação antecipada de módulos de enriquecimento ainda sem regra funcional aprovada.

1.2 Objetivos de Qualidade

Rastreabilidade e auditabilidade

Toda mensagem aceita deverá possuir um envelope e uma linha do tempo reconstruível na visão consolidada. A solução deverá permitir identificar, no mínimo, o código da mensagem de origem, o sistema de origem, o cliente, o instante de criação, o status final, o motivo do status e o instante de encerramento.

Resiliência

Falhas temporárias não devem causar perda silenciosa. Mensagens e eventos deverão permanecer recuperáveis por retry, redelivery ou DLQ. Falhas não recuperáveis deverão encerrar o fluxo com estado e motivo explícitos.

Evolutividade

A inclusão de novos enriquecimentos ou canais não deverá exigir compartilhamento de banco ou alteração do modelo físico de componentes existentes. A extração de novos serviços deverá ocorrer de forma incremental, guiada por necessidade concreta de estado, escala, disponibilidade, ownership ou implantação independente.

Escalabilidade

Os workloads implantados deverão poder escalar horizontalmente a partir da pressão de suas filas e do consumo de recursos. Capacidades futuras com perfis de carga distintos poderão ser extraídas e escaladas separadamente.

Eficiência de custo e simplicidade operacional

O MVP deverá evitar serviços, bancos e mecanismos de coordenação que ainda não realizem trabalho funcional. Fronteiras lógicas serão preservadas no código e nos eventos, sem obrigar uma fronteira física prematura.

Consistência controlada

A visão do PostalStorage será eventualmente consistente. O atraso da projeção deverá ser monitorado e não poderá comprometer o fluxo operacional, que continuará independente da projeção.

Segurança

A comunicação entre workloads e serviços Azure deverá utilizar identidade técnica corporativa sempre que suportado. Segredos e certificados deverão ser mantidos em serviço corporativo de gestão de segredos. O acesso de consulta deverá ser autorizado por roles e auditado.

2. Restrições Arquiteturais

A solução será executada em Azure Kubernetes Service — AKS e utilizará as ferramentas corporativas aprovadas da Azure para mensageria, armazenamento de objetos, persistência, observabilidade, identidade e gestão de segredos. A seleção do produto ou tier específico deverá respeitar os padrões vigentes da plataforma e o dimensionamento aprovado para produção.

A integração com cada canal de entrega deverá respeitar o protocolo, os mecanismos de autenticação, os limites e as capacidades disponibilizadas pelo respectivo sistema externo. A comunicação com recursos Azure deverá utilizar identidade gerenciada ou identidade técnica corporativa sempre que suportado, e segredos ou certificados deverão permanecer na solução corporativa de gestão de segredos.

As escolhas sobre orientação a eventos, PostalStorage, payload, estado privado, idempotência, versionamento e encerramento após SEND são decisões arquiteturais, registradas respectivamente nos [ADR-001](#), [ADR-003](#), [ADR-004](#), [ADR-005](#), [ADR-008](#), [ADR-009](#) e [ADR-011](#).

Volumetria, tamanho de payload, retenções, classes de prioridade, SLOs, RPO e RTO são

condições de dimensionamento e aceite, não restrições já definidas. Essas pendências e seus efeitos sobre a liberação para produção estão controlados na [seção 11.3](#).

3. Contexto e Escopo

3.1 Contexto de Negócio

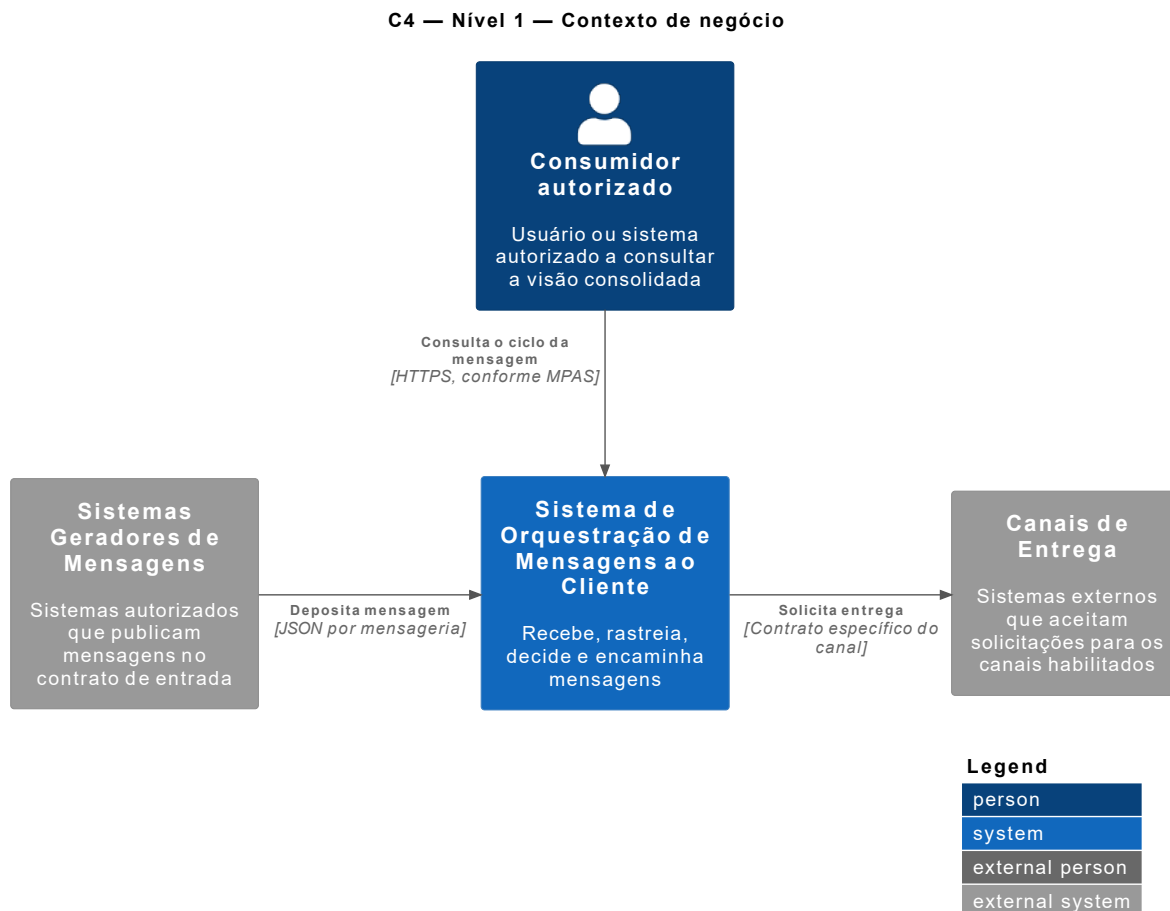
Um sistema gerador autorizado deposita no Message Hub mensagens destinadas a clientes. O pipeline valida a mensagem e, quando aceita, gera um envelope que passa a representar a identidade rastreável da comunicação.

No MVP, toda mensagem aceita segue a política inicial de envio para o único canal habilitado. A solução encaminha a solicitação ao adaptador correspondente e registra se o canal de entrega aceitou a chamada ou se o envio terminou em falha. O pipeline não assume responsabilidade sobre entrega ao destinatário ou leitura.

Na evolução, a mensagem poderá receber avaliações de deduplicação, compliance, vencimento, fadiga, prioridade e outros critérios. Essas avaliações serão combinadas pelo módulo de decisão. Uma indicação de duplicidade, por exemplo, poderá resultar em envio, HOLD ou rejeição conforme a política vigente; o módulo de deduplicação não encerrará o fluxo isoladamente.

A prioridade será aplicada à entrega. Ela não substitui compliance, validade ou demais regras. A definição das classes de prioridade e seus SLAs permanece pendente.

3.2 Contexto Técnico



Fronteira de responsabilidade

A entrada técnica ocorre quando a mensagem é depositada no Message Hub. O compromisso formal e a contagem do SLA começam após a validação inicial e a criação do envelope pela Ingestão. Uma mensagem rejeitada por incompatibilidade de schema não entra no SLA formal, mas deverá produzir métricas e evidências técnicas de rejeição.

O compromisso termina quando o adaptador registra o resultado final da chamada ao canal de entrega. Sucesso significa aceitação da solicitação pelo canal. Falha definitiva significa encerramento após esgotamento da política de retry ou identificação de erro não recuperável, conforme o [ADR-011](#) e a política transversal da [seção 8.8](#).

4. Estratégia de Solução

A solução adotará um pipeline orientado a eventos, no qual filas e tópicos constituem o mecanismo de integração entre workloads. O nome “Sistema de Orquestração” descreve a

capacidade de conduzir o ciclo da mensagem; tecnicamente, a coordenação será distribuída e orientada pelos contratos de mensageria, sem um orquestrador central. Bancos não serão utilizados para comunicação entre componentes, e as chamadas síncronas ficarão restritas às fronteiras que exigem resposta imediata, como a integração do adaptador com o canal de entrega e a consulta à visão consolidada. A decisão e seus trade-offs estão formalizados no [ADR-001](#).

A arquitetura será evoluída por **extração progressiva**. Responsabilidades que ainda não possuem estado, escala, criticidade ou ciclo de implantação próprios permanecerão agrupadas, mas separadas internamente. A visão estática dessas fronteiras, o mapeamento para a arquitetura-alvo e os gatilhos de extração estão na [seção 5.5](#), na [seção 5.6](#), na [seção 8.15](#) e no [ADR-002](#).

4.1 Arquitetura do MVP

O MVP utilizará Serviço de Ingestão, Worker de Processamento, Adaptador de Canal, Postal Projection e Postal Query API. Decisão e Dispatch serão responsabilidades lógicas internas do Worker de Processamento, porque há um único canal, nenhuma regra de roteamento e nenhuma agregação real de enriquecimentos. O detalhamento das responsabilidades e das proibições de cada bloco está na [seção 5.3](#).

Não será criado Serviço de Enriquecimento no-op. Uma mensagem aceita seguirá diretamente para a política de decisão do MVP e, quando aprovada, produzirá uma solicitação genérica de envio contendo o `channelId` informado e validado na entrada. O fluxo de execução está documentado na [seção 6.1](#).

4.2 Arquitetura-alvo

A arquitetura-alvo introduzirá capacidades de enriquecimento independentes, decisão agregada, Dispatch autônomo, múltiplos adaptadores de canal e retomada de HOLD apenas quando surgirem requisitos que justifiquem esses blocos. A representação do item 5 é uma direção de evolução e não uma obrigação de implantação simultânea.

As condições específicas para extração da Decisão e para evolução do HOLD estão nos [ADR-006](#) e [ADR-010](#). O mapa entre os módulos do MVP e os blocos futuros está na [seção 5.6](#).

4.3 Estratégia de integração, dados e consistência

Eventos representarão fatos concluídos e serão entregues com semântica de pelo menos uma vez. Payload, estado operacional, projeção, idempotência, deduplicação e publicação confiável seguirão os conceitos definidos nas [seções 8.1 a 8.9](#) e as decisões dos ADRs 003 a 009.

Em síntese, o payload original será preservado fora do broker; cada workload manterá somente o

estado necessário à sua responsabilidade; o PostalStorage será uma projeção; e Outbox será exigida apenas quando persistência local e publicação compuserem a mesma operação lógica. Esta seção não repete as políticas normativas, que permanecem nas seções [8](#) e [9](#).

4.4 Governança da evolução

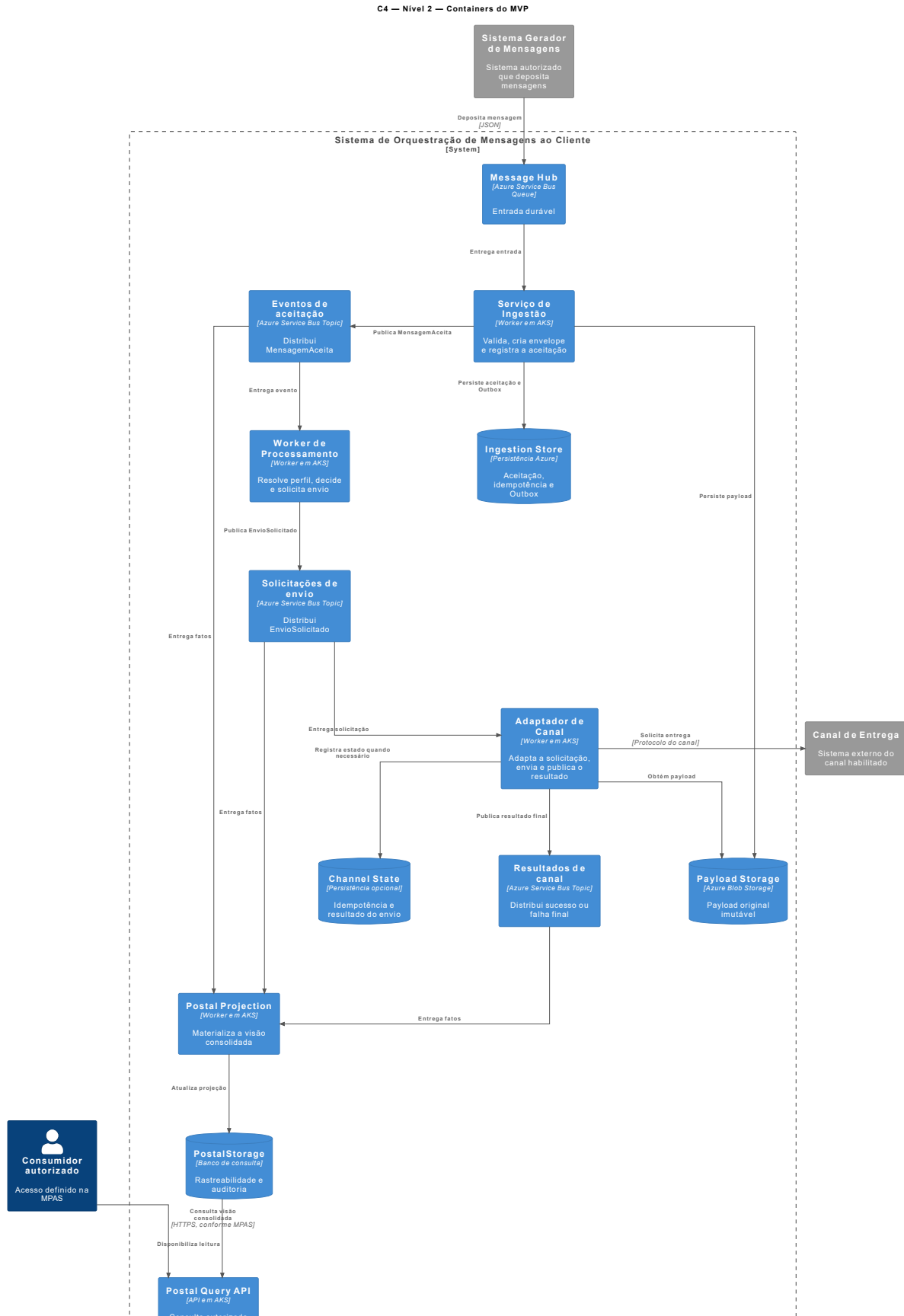
A evolução até a arquitetura-alvo será baseada em evidências de carga, estado, disponibilidade, ownership, isolamento de falhas e cadência de implantação. O surgimento de um novo caso de uso exige avaliação, mas não determina automaticamente a criação de um serviço.

A integração de um novo sistema gerador que utilize o contrato versionado de entrada, bem como a inclusão de um novo canal por meio do padrão de adaptadores definido neste DAS, não exige revisão do documento principal. Nesses casos, deverão ser atualizados os catálogos, schemas, matrizes de acesso e especificações de integração aplicáveis. O DAS deverá ser revisto quando a nova integração alterar fronteiras de responsabilidade, início ou término do SLA, semântica de entrega, ordenação, fallback, compartilhamento de estado, requisitos de qualidade ou alguma decisão registrada na [seção 9](#).

Os requisitos verificáveis que sustentam essas decisões estão na [seção 10](#). Os riscos, débitos aceitos e pendências que limitam a evolução estão na [seção 11](#).

5. Visão de Blocos de Construção

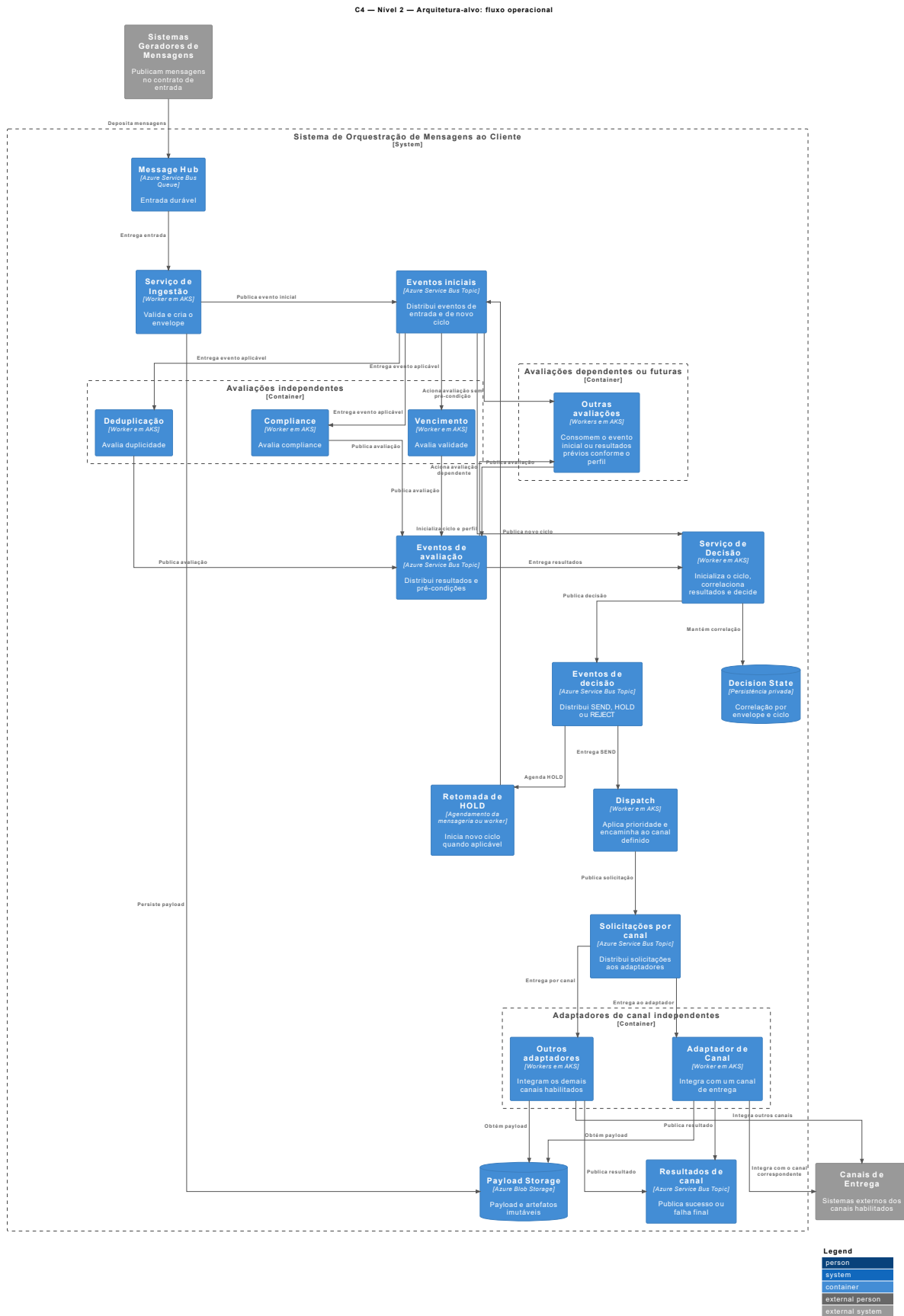
5.1 Visão Sistêmica — MVP





A implantação inicial contém somente workloads com responsabilidade funcional concreta. Decisão e Dispatch existem como módulos internos do Worker de Processamento; a ausência de enriquecimentos não é representada por um serviço no-op. As responsabilidades internas que preservam a evolução estão detalhadas na [seção 5.5](#).

5.2 Visão Sistêmica — Arquitetura-alvo



external container

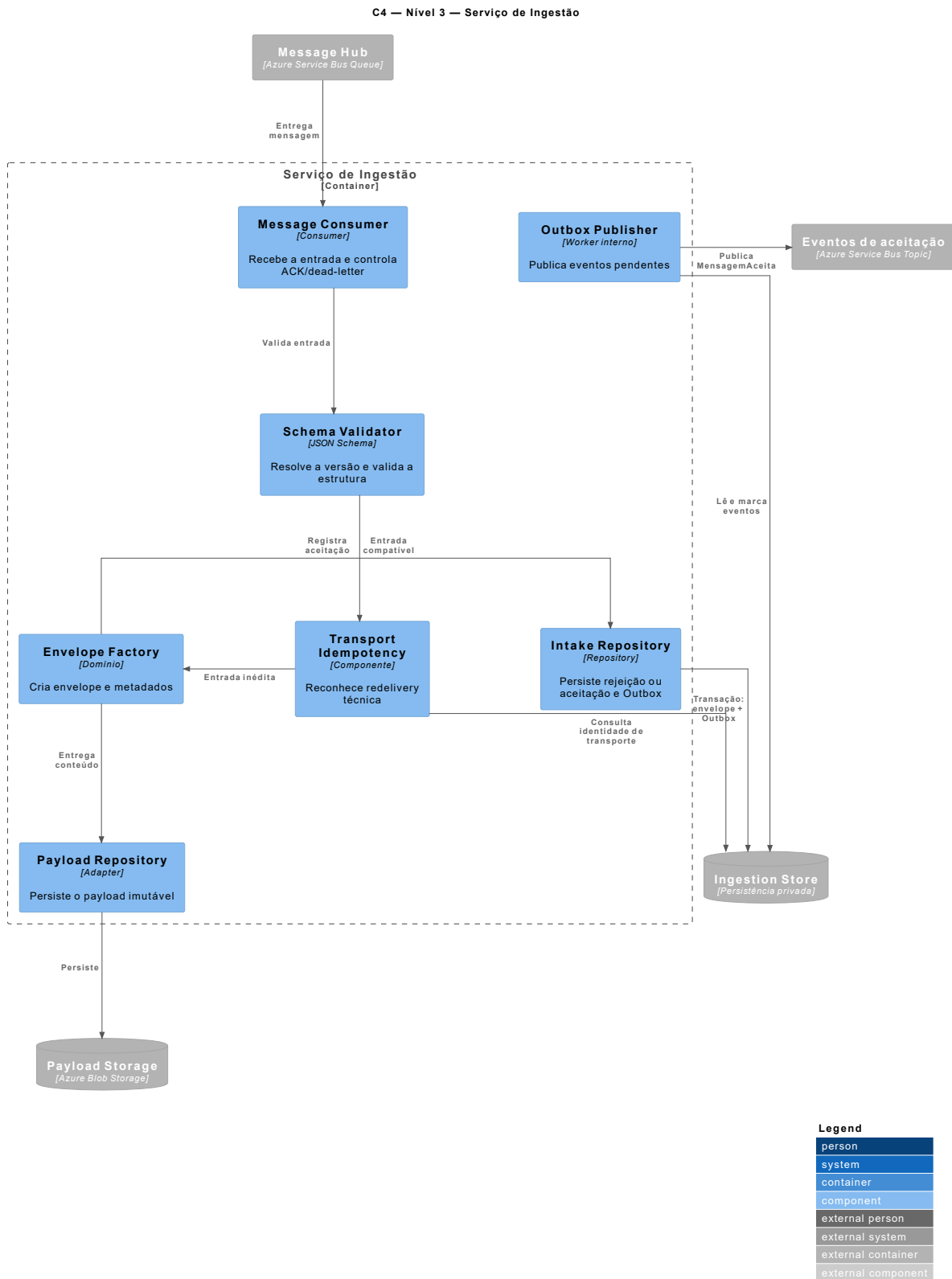
O diagrama da arquitetura-alvo concentra-se no fluxo operacional para preservar a legibilidade. A Postal Projection, o PostalStorage e a Postal Query API permanecem com as mesmas responsabilidades apresentadas no MVP e consumirão os fatos publicados pelas etapas futuras. As capacidades de enriquecimento e os adaptadores de canal são agrupamentos visuais, e não um único deployment obrigatório. O desenho diferencia avaliações independentes, iniciadas em paralelo, de avaliações dependentes, acionadas pelos eventos que representam suas pré-condições. A extração dos blocos dependerá da [seção 8.15](#), do [ADR-002](#) e, para a Decisão, do [ADR-006](#).

5.3 Matriz de responsabilidades dos blocos do MVP

Bloco	Responsabilidade	Não é responsabilidade
Message Hub	Preservar a entrada até consumo ou DLQ	Validar schema, aplicar regra de negócio ou criar envelope
Serviço de Ingestão	Validar schema e versão, registrar rejeições definitivas, reconhecer redelivery, criar envelope para entradas aceitas, persistir payload e publicar aceitação	Aplicar deduplicação negocial, decidir SEND/HOLD/REJECT, chamar canal ou atualizar PostalStorage
Worker de Processamento	Resolver o perfil, aplicar a decisão do MVP e produzir solicitação de envio	Conhecer contrato do canal de entrega, executar retry de canal, consultar PostalStorage ou editar payload
Adaptador de Canal	Adaptar a solicitação, obter payload, proteger idempotência de envio, chamar o sistema externo do canal e publicar o resultado	Reavaliar compliance, decidir fallback, alterar decisão SEND ou atualizar PostalStorage
Postal Projection	Consumir fatos, aplicar idempotência/checkpoint e materializar a visão consolidada	Coordenar o pipeline, decidir estado de negócio por conta própria ou consultar bancos privados

Bloco	Responsabilidade	Não é responsabilidade
Postal Query API	Autorizar conforme MPAS, aplicar filtros, paginação, limites e auditoria de consulta	Recalcular estado, consultar stores operacionais ou inferir falha apenas pela ausência temporária na projeção

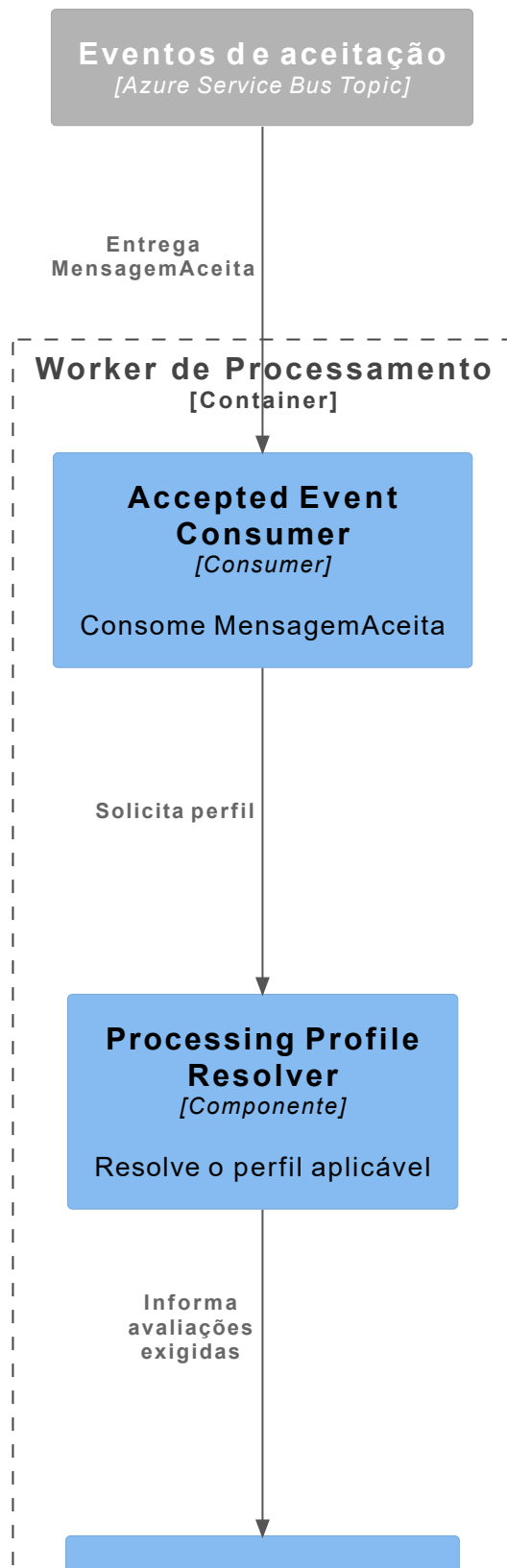
5.4 Nível 3 — Serviço de Ingestão

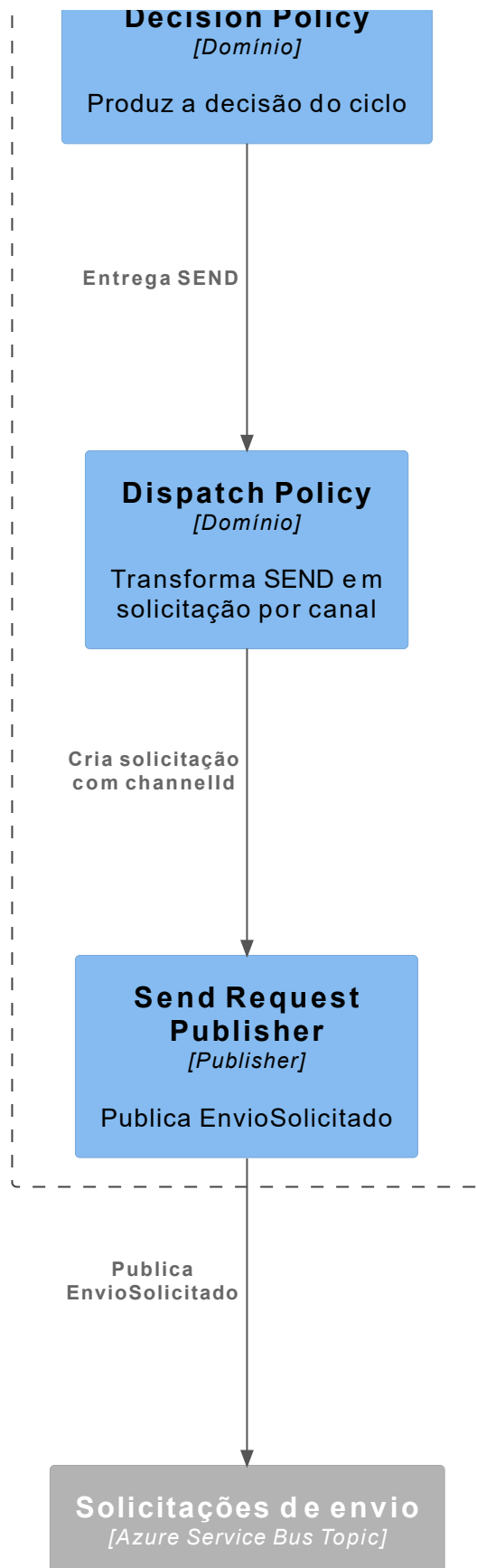


A Ingestão termina sua responsabilidade ao registrar a rejeição definitiva ou, para entradas

aceitas, ao persistir a aceitação e disponibilizar confiavelmente o evento inicial. Regras de decisão, deduplicação negocial, integração de canal e projeção não devem migrar para esse workload.

5.5 Nível 3 – Worker de Processamento do MVP

C4 — Nível 3 — Worker de Processamento do MVP



Legend

person
system
container
component
external person
external system
external container
external component

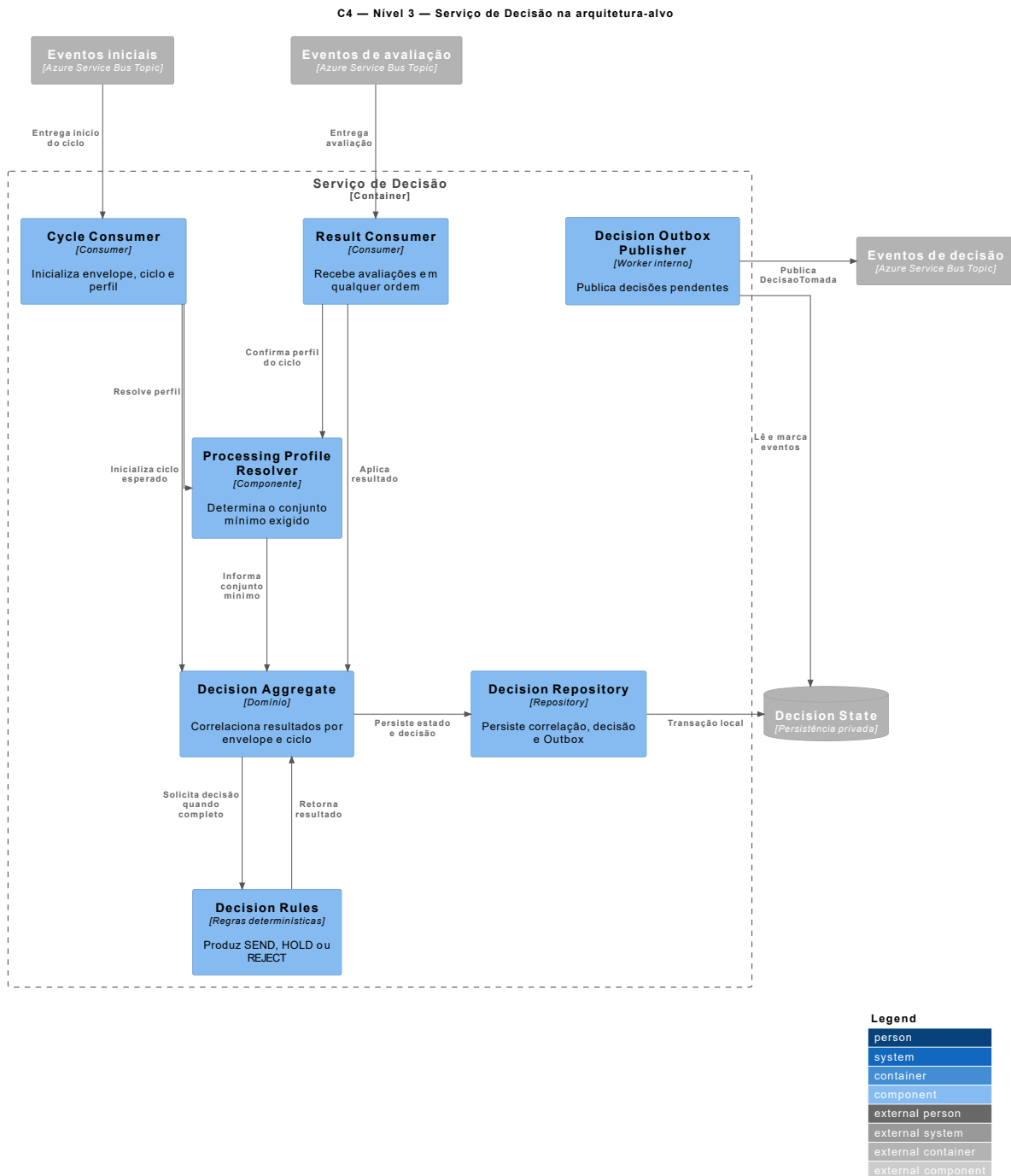
Decision Policy não conhece o contrato do canal de entrega; **Dispatch Policy** não reavalia compliance ou deduplicação; o consumer não incorpora regras de decisão; e o publisher não escolhe o canal. O Worker permanecerá sem banco próprio enquanto não houver correlação persistente. Essas fronteiras permitem extrair Decisão e Dispatch sem alterar a responsabilidade da Ingestão ou dos adaptadores.

5.6 Mapeamento do MVP para a arquitetura-alvo

Responsabilidade Lógica	Localização no MVP	Destino potencial	Condição de evolução
Resolução do perfil	Worker de Processamento	Serviço de Decisão	Perfis com avaliações obrigatórias, ciclos ou versões próprias
Política de decisão	Worker de Processamento	Serviço de Decisão	Múltiplos resultados, HOLD, correlação persistente ou escala própria
Política de dispatch	Worker de Processamento	Dispatch	Múltiplos canais, prioridade, rate limits ou roteamento independente

Responsabilidade lógica	Localização no MVP	Destino potencial	Condição de evolução
Avaliações de enriquecimento	Não implementadas	Workers de enriquecimento	Primeiro caso funcional aprovado para cada capacidade
Integração com o canal habilitado	Adaptador de Canal	Conjunto de adaptadores independentes	Permanece isolada; novos canais são adicionados por novos adaptadores
Retomada de HOLD	Não implementada	Agendamento nativo ou serviço especializado	Primeiro HOLD aprovado; extração quando <code>waitUntil</code> for insuficiente
Projeção consolidada	Postal Projection	Read models adicionais, se necessários	Novas consultas ou SLOs que não devam sobrecarregar o read model atual

5.7 Nível 3 — Serviço de Decisão na arquitetura-alvo



Esse workload será extraído somente quando os gatilhos do ADR-006 forem atendidos. Até lá, `Processing Profile Resolver` e `Decision Policy` permanecem módulos internos do Worker de Processamento.

5.8 Componentes lógicos dos adaptadores de canal

Cada adaptador de canal deverá preservar a mesma divisão lógica, ainda que a implementação concreta varie:

Componente lógico	Responsabilidade
Request Consumer	Consumir solicitações destinadas ao canal
Payload Loader	Obter o conteúdo necessário no Payload Storage
Validity Guard	Impedir tentativas após expiração
Channel Mapper	Adaptar o modelo canônico ao contrato externo
Send Idempotency	Controlar <code>sendKey</code> e resultados conclusivos
Channel Client	Executar a chamada ao sistema externo
Error Classifier	Classificar sucesso, erro recuperável, definitivo ou ambíguo
Retry Policy	Aplicar a política aprovada para o canal
Result Persistence/ Outbox	Persistir resultado conclusivo e garantir sua publicação quando houver estado local
Result Publisher	Publicar sucesso ou falha final

Quando o adaptador mantiver estado local de idempotência ou de resultado, a persistência conclusiva e a publicação deverão usar Outbox ou mecanismo equivalente. O adaptador não decide SEND, não escolhe fallback e não devolve a mensagem ao pipeline após a decisão, conforme o [ADR-011](#).

5.9 Componentes lógicos de projeção e consulta

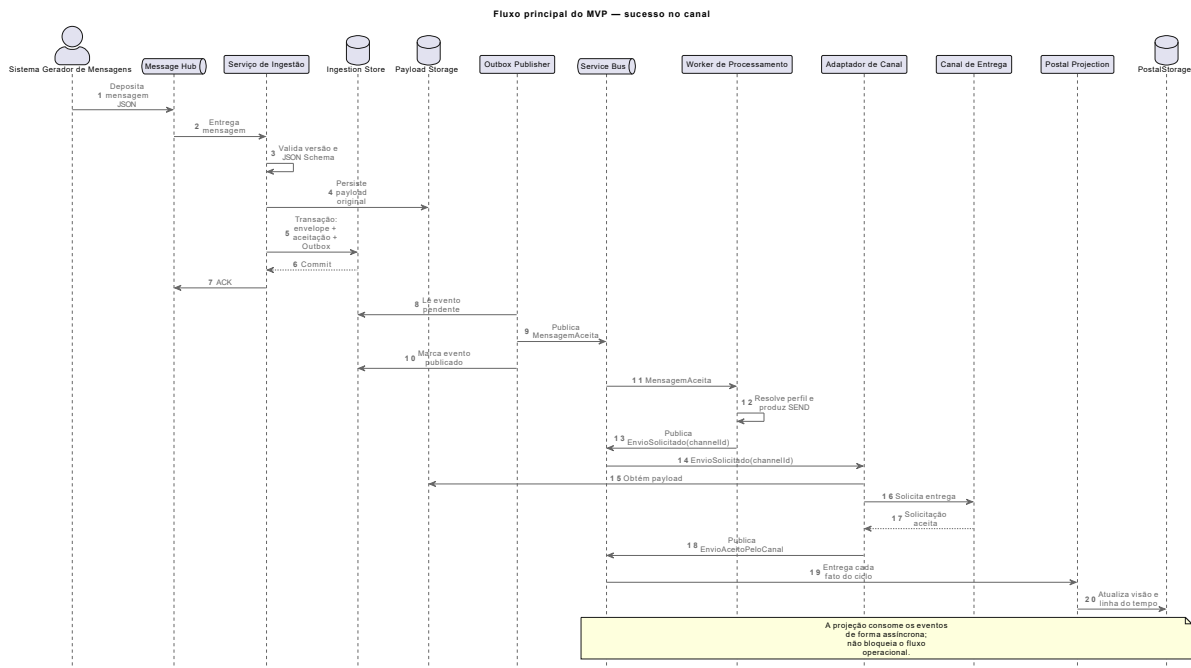
A Postal Projection será organizada em consumer, controle de idempotência/checkpoint, projetor do envelope, projetor da linha do tempo, repositório e monitor de lag. A projeção transforma fatos em visão de leitura, sem inferir regras não publicadas pelos produtores.

A Postal Query API separará autenticação/autorização, aplicação da MPAS, filtros e paginação,

proteção contra consultas massivas, leitura do read model e auditoria da consulta. Ela não acessará Payload Storage ou bancos operacionais como contorno para defasagem da projeção; necessidades adicionais de leitura deverão evoluir o read model ou ser decididas em ADR específico.

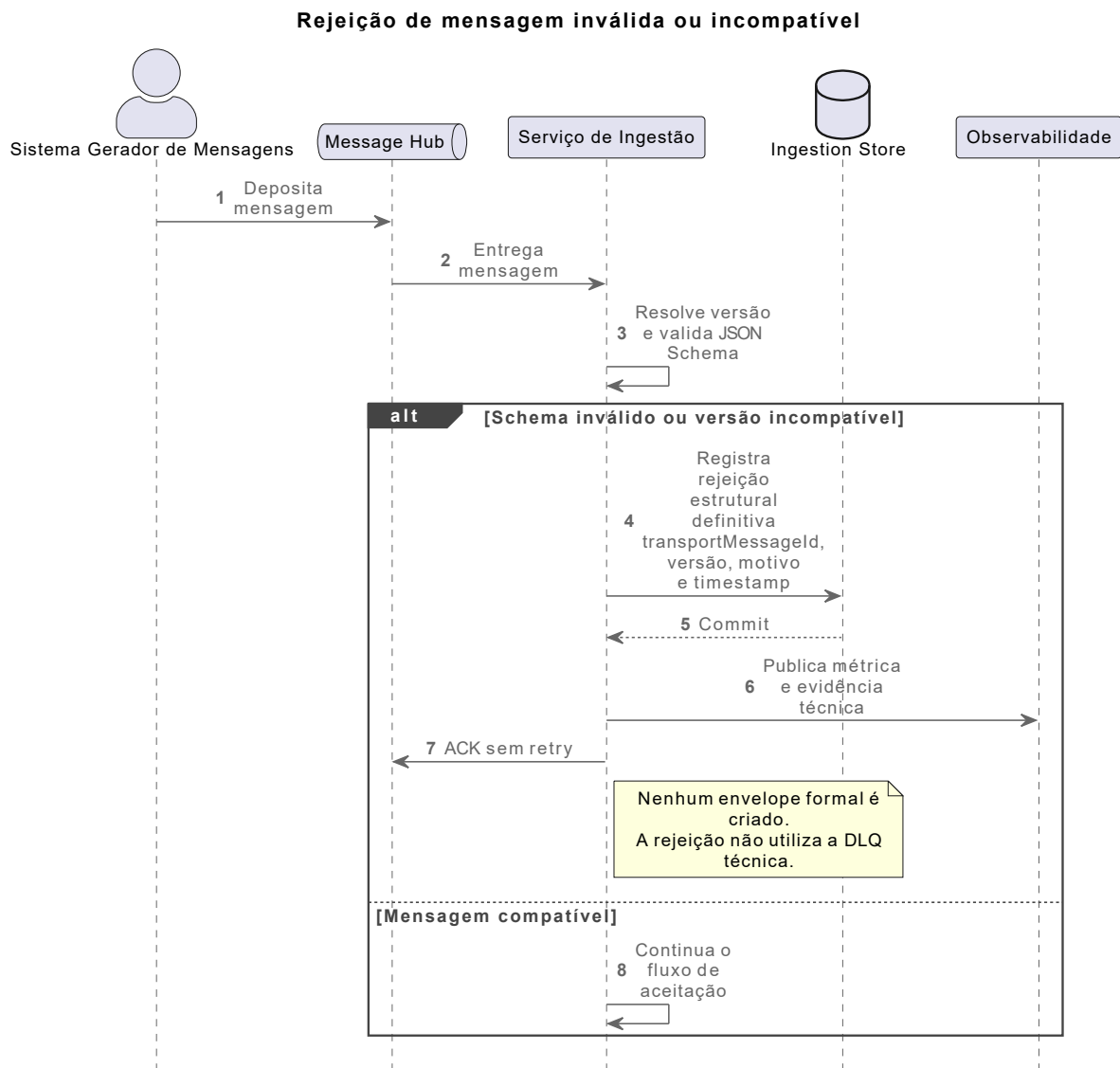
6. Visão de Tempo de Execução

6.1 Fluxo principal do MVP



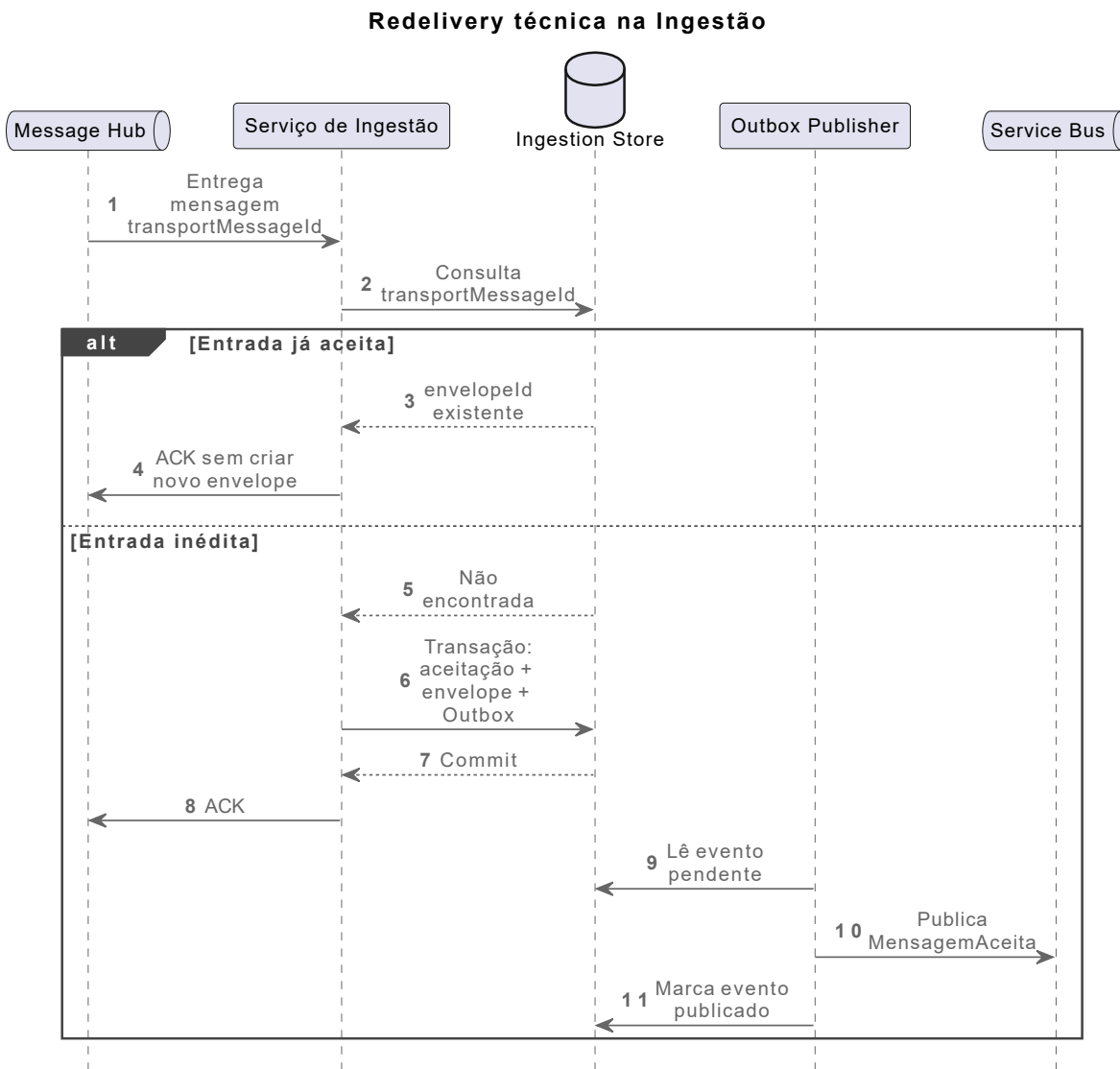
O fluxo reflete as fronteiras do MVP descritas na [seção 5.5](#). Os critérios para extração futura permanecem no [ADR-002](#).

6.2 Mensagem inválida ou incompatível



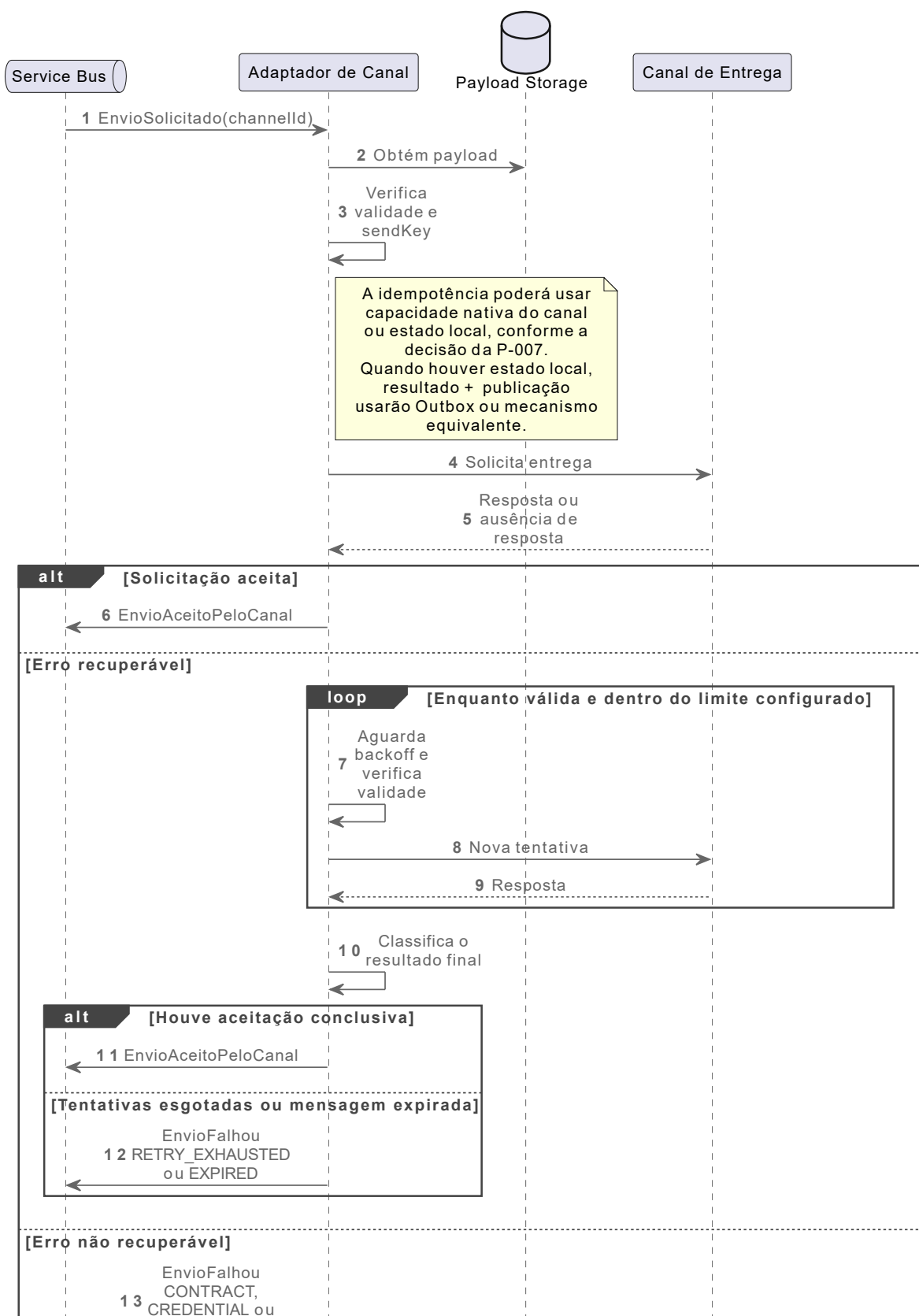
A rejeição ocorre antes da criação do envelope formal, permanece rastreável pelo identificador técnico da entrada e encerra o consumo com ACK. A DLQ permanece reservada a falhas técnicas de processamento, conforme a [seção 8.9](#).

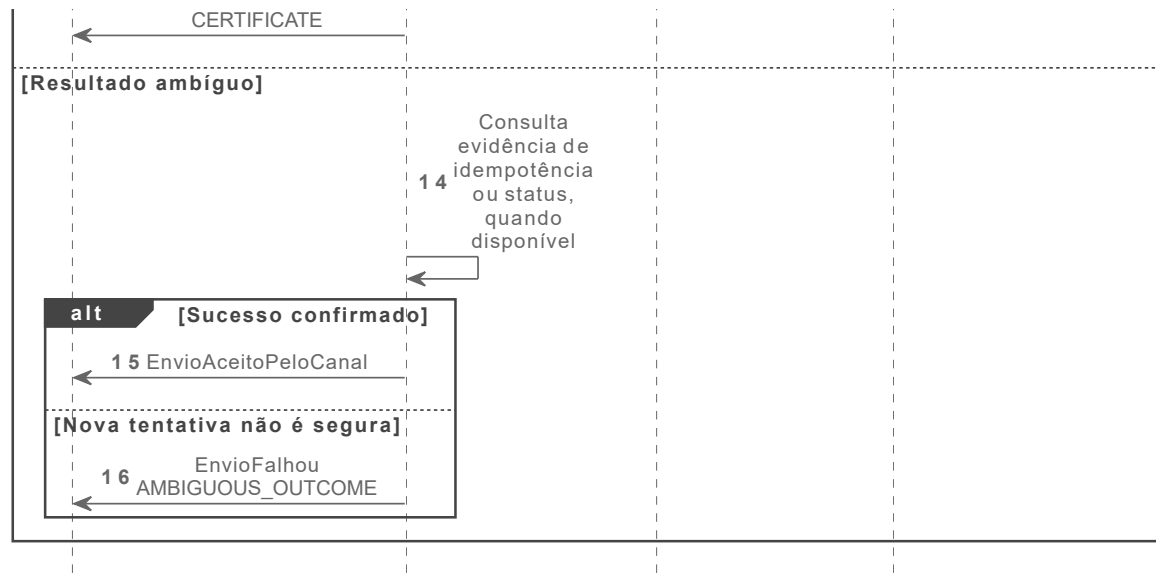
6.3 Redelivery técnica na Ingestão



O identificador de transporte reconhece redelivery do broker. Uma nova publicação técnica será processada como nova entrada e poderá receber anotação de duplicidade negocial em evolução futura.

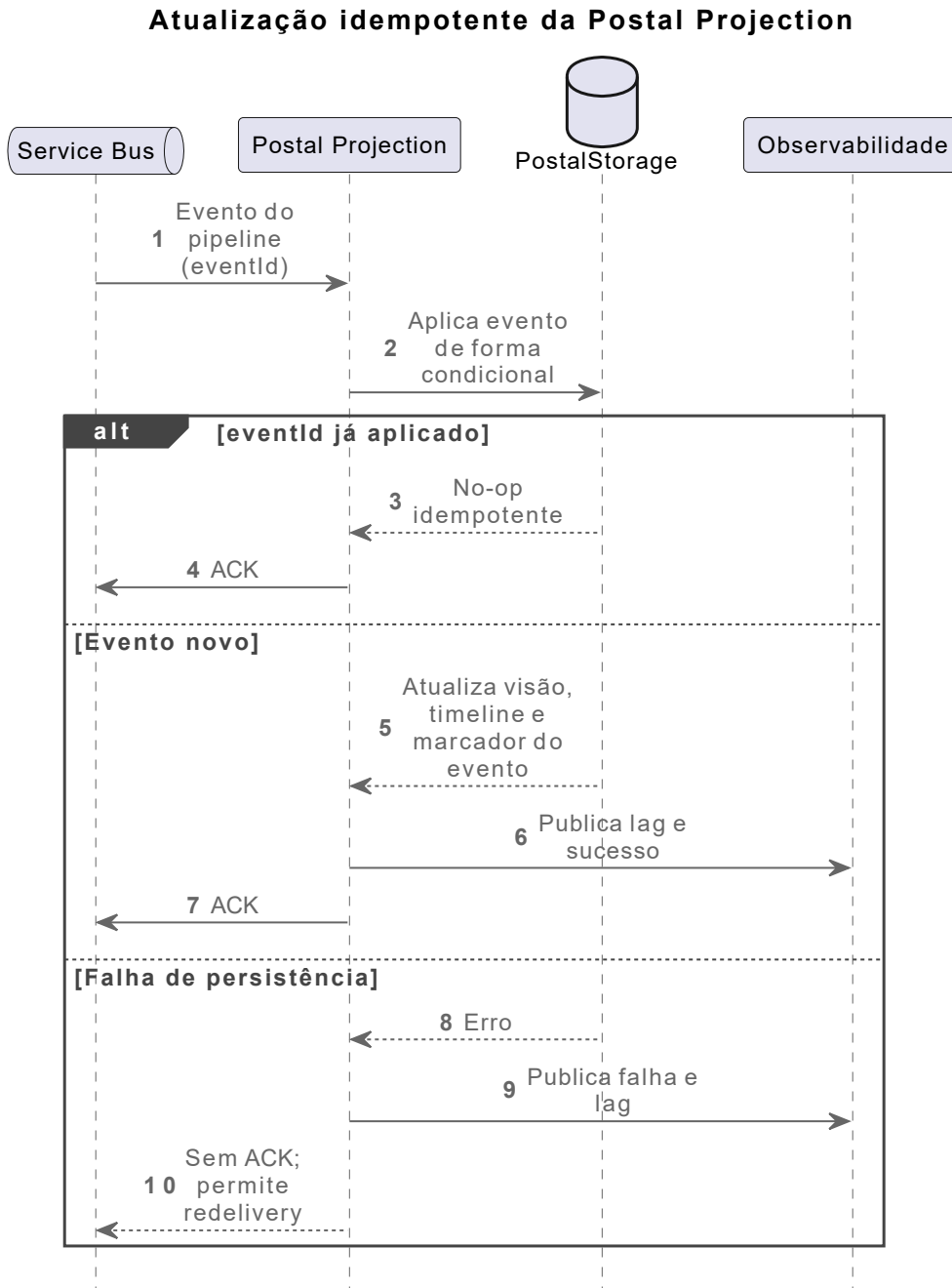
6.4 Falha temporária e falha definitiva no canal de entrega

Adaptador de Canal — classificação de falhas e resultado final



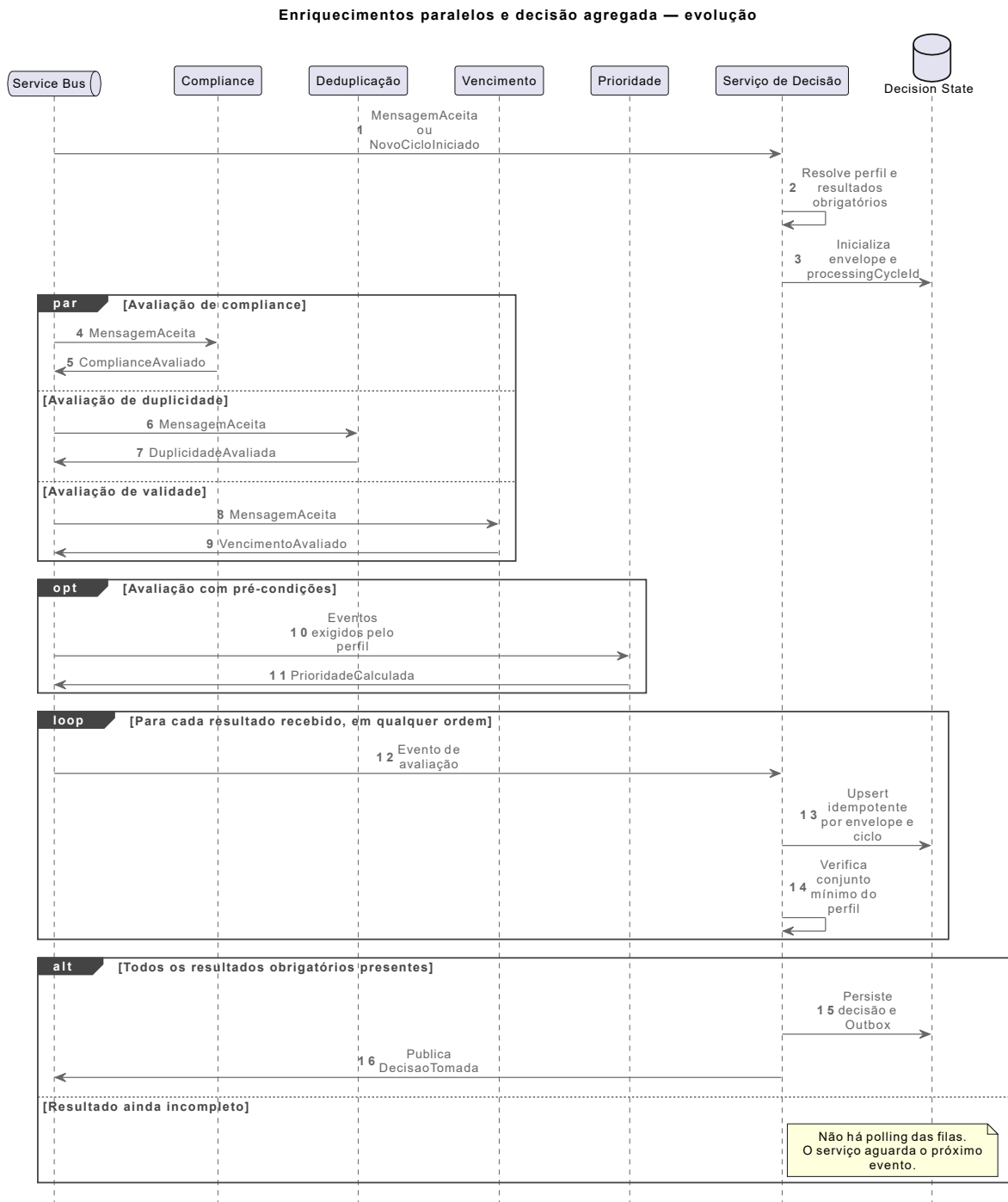
A fronteira posterior a SEND segue o [ADR-011](#), e a classificação de retry segue a [seção 8.8](#).

6.5 Atualização da projeção



O comportamento operacional da projeção segue o [ADR-003](#) e o cenário de qualidade de consistência da [seção 10.3](#).

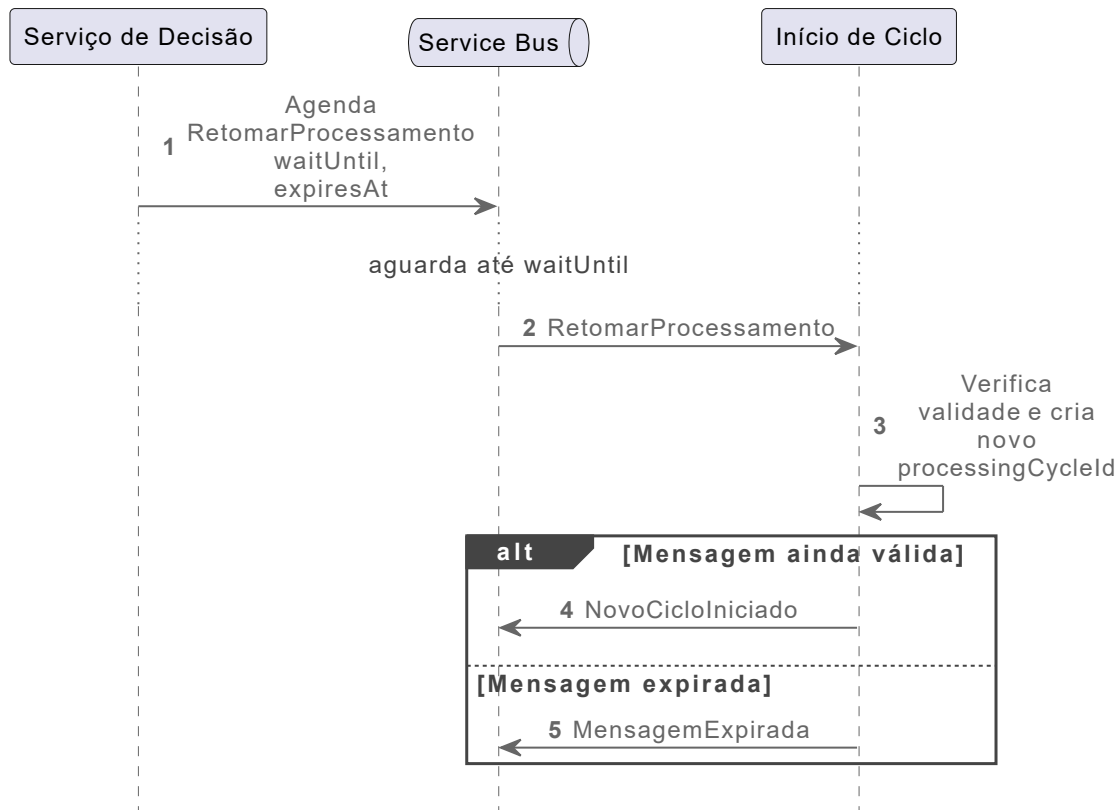
6.6 Enriquecimentos paralelos e decisão agregada – evolução



A extração do Serviço de Decisão e suas fronteiras seguem a [seção 5.7](#) e o [ADR-006](#).

6.7 HOLD — evolução

HOLD com agendamento nativo da mensageria — evolução



O mecanismo inicial e os gatilhos para um serviço especializado estão no [ADR-010](#) e no débito [DT-004](#).

7. Visão de Implantação

7.1 Produção — MVP

Os workloads serão escaláveis horizontalmente. A quantidade de réplicas e os critérios de autoscaling dependerão da volumetria e dos SLOs ainda pendentes. O diagrama agrupa os recursos PaaS para evitar a repetição de conexões de rede; cada workload acessará apenas os recursos necessários à sua responsabilidade. Sempre que possível, o acesso a Service Bus, Blob, persistências e observabilidade ocorrerá por conectividade privada e identidade gerenciada.

A “Persistência Operacional Azure” poderá hospedar stores logicamente isolados da Ingestão e do Adaptador de Canal. A escolha física deverá considerar padrão de acesso, disponibilidade, custo, volume e padrões corporativos. O DAS não exige uma instância separada por workload.

7.2 Arquitetura-alvo

A introdução de enriquecimentos poderá acrescentar deployments independentes no AKS e estado privado quando necessário. O Serviço de Decisão, Dispatch e Retomada de HOLD serão adicionados apenas quando os critérios de extração forem atendidos.

Os canais futuros serão implementados por adaptadores separados, evitando que uma falha, atualização ou aumento de volume em um canal obrigue a implantação conjunta dos demais.

7.3 Ambientes não produtivos

NPRD deverá reproduzir as propriedades arquiteturais relevantes de produção: mensageria, armazenamento de payload, isolamento de estado, observabilidade e integração controlada. O dimensionamento poderá ser reduzido, mas os cenários de redelivery, DLQ, retry, idempotência e incompatibilidade de schema deverão ser testáveis.

7.4 Implantação e rollback

Deployments deverão ser independentes por workload. Mudanças incompatíveis em eventos exigirão convivência de versões e estratégia de migração. Rollback de um produtor não poderá publicar uma versão que consumidores ativos não reconheçam.

Feature flags ou configuração versionada poderão habilitar novos enriquecimentos ou perfis de processamento, desde que uma mensagem preserve o perfil associado ao seu ciclo.

8. Conceitos Transversais

8.1 Mensagem, envelope, payload, evento e comando

A mensagem é o conteúdo de negócio fornecido pela origem. O envelope é a identidade rastreável e os metadados do ciclo. O payload é o conteúdo armazenado no Blob. O evento é um fato imutável já ocorrido, como `MensagemAceita` ou `EnvioFalhou`. O comando ou solicitação expressa uma intenção dirigida a uma capacidade, como `EnvioSolicitado` ou `RetomarProcessamento`. Ambos são mensagens de integração, mas possuem semânticas e consumidores diferentes.

O envelope consolidado no PostalStorage não é um documento compartilhado que todos os serviços editam. Ele é uma projeção construída a partir dos eventos.

8.2 Semântica de entrega

O Service Bus poderá entregar a mesma mensagem mais de uma vez. A solução será construída para semântica de pelo menos uma vez. O processamento não deverá depender de garantia de exactly-once do broker.

Ack somente ocorrerá após o componente ter concluído o trabalho que precisa sobreviver a uma falha. Erros transitórios poderão causar redelivery. Erros funcionais permanentes deverão ser classificados para evitar ciclos de retry sem benefício.

8.3 Idempotência técnica

A Ingestão utilizará o identificador de transporte preservado nas redeliveries. A associação com o `envelopeId` será persistida antes do ACK. A publicação do evento inicial será confiável por Outbox ou mecanismo equivalente.

Na integração com cada canal de entrega, a solução deverá possuir uma `sendKey` determinística por envio aprovado. Caso o canal ofereça idempotência, essa chave deverá ser propagada. Caso contrário, a integração deverá persistir o resultado conhecido e impedir nova chamada quando houver evidência conclusiva de sucesso.

8.4 Deduplicação negocial

A deduplicação futura utilizará representação canônica do payload para evitar hashes diferentes por ordenação de propriedades ou formatação JSON. Campos voláteis que não representem o conteúdo de negócio deverão ser excluídos conforme regra governada.

A chave deverá considerar origem, canal, cliente, tipo de mensagem, campanha ou chave negocial quando disponível e hash canônico do conteúdo. A janela de 48 horas será aplicada sem ultrapassar a validade da mensagem.

A anotação deverá registrar a chave avaliada, a janela, o envelope de referência e o resultado. A decisão continuará centralizada.

8.5 Versionamento

Cada versão de layout deverá possuir JSON Schema publicado e governado. Compatibilidade não será inferida apenas pela numeração; o pipeline manterá uma matriz explícita de versões aceitas.

Mudanças aditivas e opcionais poderão ser compatíveis. Remoção, alteração semântica ou mudança de obrigatoriedade exigirá nova versão major. Eventos seguirão política equivalente, com

consumidores tolerantes a campos desconhecidos quando aplicável.

8.6 Consistência eventual

Bancos operacionais e PostalStorage não serão atualizados em transação distribuída. O evento publicado será o mecanismo de propagação. A projeção poderá estar temporariamente defasada, mas deverá convergir ou sinalizar falha operacional.

A Postal Query API deverá comunicar ao consumidor autorizado o estado consolidado conhecido e, quando relevante, o instante da última atualização.

8.7 Outbox e Inbox

Outbox será aplicada somente quando houver persistência local associada à publicação. Inbox ou registro de eventos processados será adotado quando a operação do consumidor não puder ser tornada naturalmente idempotente.

A padronização corporativa poderá oferecer biblioteca comum, mas não deverá impor banco a um serviço stateless apenas para cumprir um padrão uniforme.

8.8 Retry, timeout e circuit breaker

Retries serão aplicados somente a falhas classificadas como recuperáveis. O intervalo deverá ser progressivo e possuir limite. Antes de cada nova tentativa de canal, a validade da mensagem deverá ser verificada.

Erros como contrato incompatível, certificado inválido, credencial sem permissão ou rejeição funcional não deverão receber retry automático indiscriminado. Circuit breaker poderá proteger dependências externas durante indisponibilidade prolongada.

8.9 DLQ e recuperação

Cada fila relevante deverá possuir DLQ ou mecanismo equivalente. DLQ representa falha de processamento técnico e não substitui status de negócio.

O Time de Negócio será responsável pela decisão funcional sobre reprocessar, corrigir ou descartar mensagens em DLQ. Operação e Sustentação serão responsáveis pela execução controlada do procedimento, enquanto o time técnico responderá pela correção da causa quando aplicável. Antes da entrada em produção deverá existir runbook definindo responsabilidades, autorização, inspeção, correção, reprocessamento, descarte e auditoria.

8.10 Prioridade

A prioridade será determinada por módulo específico quando essa capacidade for implementada. Ela afetará a entrega ao canal, não a aceitação inicial nem a decisão de compliance.

Cada classe de prioridade deverá possuir SLO próprio e mecanismo que evite starvation das mensagens de menor prioridade. O modelo de filas ou sessões será definido após aprovação das classes e da volumetria.

8.11 HOLD

HOLD ocorre antes da decisão definitiva de envio. Uma mensagem em HOLD poderá iniciar novo ciclo até expirar. O novo ciclo deverá possuir `processingCycleId` distinto, preservando o envelope original.

O agendamento nativo da mensageria será a primeira alternativa. Um serviço dedicado será introduzido somente se houver regras de retomada que extrapolem espera temporal simples.

8.12 Segurança

Workloads utilizarão identidade gerenciada ou identidade técnica corporativa para acessar recursos Azure. Segredos e certificados serão armazenados no Key Vault ou solução corporativa equivalente.

O payload será criptografado em trânsito e em repouso pelos mecanismos corporativos. As referências de payload não serão públicas. Logs não deverão expor conteúdo integral nem credenciais.

A Postal Query API aplicará autenticação, autorização por roles, paginação, limites e auditoria de consulta. A segmentação de acesso por origem ou domínio será definida na MPAS e aplicada pela própria API; a matriz não constitui dependência técnica externa.

8.13 Auditoria

A projeção deverá permitir recuperar, no mínimo:

Informação	Descrição
<code>cod_mensagem</code>	Identificador da mensagem conhecido pela origem ou referência consolidada correspondente.

Informação	Descrição
<code>cod_sistema_origem</code>	Sistema responsável pela criação.
<code>cod_cliente</code>	Identificador do destinatário.
<code>timestamp_criacao</code>	Momento da criação informado pela origem.
<code>status_mensagem</code>	Estado final consolidado.
<code>motivo_status</code>	Motivo da decisão ou falha.
<code>timestamp_final</code>	Momento de encerramento do compromisso do pipeline.

A linha do tempo poderá registrar também versões de schema, eventos processados, tentativas, regra de decisão e canal, conforme evolução das exigências de auditoria.

8.14 Observabilidade

Todas as mensagens de integração e os logs deverão transportar `envelopeId`, `correlationId`, um identificador único da mensagem e, para eventos, `eventId`, além de origem, tipo de mensagem e canal, sem registrar conteúdo sensível desnecessário.

Métricas mínimas incluem entrada, rejeição de schema, envelopes criados, idade e profundidade das filas, retries, DLQ, sucesso e falha por canal, latência fim a fim, lag da projeção e erros por workload.

Tracing distribuído deverá correlacionar o fluxo até a chamada ao canal de entrega. Alertas deverão considerar ausência de consumo, crescimento de backlog, falhas de autenticação, crescimento de DLQ e divergência de projeção.

8.15 Critérios para extração de serviços

Uma responsabilidade lógica deverá ser extraída para workload independente quando pelo menos um dos critérios abaixo for relevante:

- necessidade de escalar em ritmo significativamente diferente;

- estado próprio não trivial;
- disponibilidade ou criticidade distinta;
- tecnologia específica;
- ownership por time diferente;
- implantação ou frequência de mudança independente;
- isolamento de falhas necessário;
- volume ou custo que justifique otimização própria.

A existência de uma responsabilidade no modelo de domínio, isoladamente, não obriga a criação de microserviço.

8.16 Retenção e governança de dados

As retenções de payload, eventos, projeção e registros de integração permanecem em aberto. Elas deverão ser definidas antes da produção, considerando finalidade, auditoria, custo, regulamentação e capacidade de reprocessamento.

A reconstrução integral do PostalStorage somente será assumida se houver retenção ou arquivo de eventos suficiente para sustentá-la.

9. Decisões Arquiteturais

As decisões desta seção são normativas. Cada ADR explicita não apenas a escolha realizada, mas também sua aplicação no MVP, as condições em que deverá ser avaliada e a ação arquitetural esperada quando essas condições forem observadas. Uma condição de avaliação não altera automaticamente a arquitetura; ela obriga a análise registrada e, quando houver mudança da decisão, a criação ou revisão de ADR.

ADR-001 — Adotar pipeline orientado a eventos

Status: Proposto **Data** 15/07/2026

Decisão:

Utilizar Azure Service Bus como mecanismo principal de comunicação assíncrona entre workloads do pipeline. A comunicação entre workloads não deverá ocorrer por leitura direta de bancos privados nem por uma cadeia de chamadas síncronas que transforme um componente central em coordenador de todas as etapas.

Aplicação no MVP:

O Message Hub, a solicitação de envio, os resultados dos adaptadores de canal e os eventos destinados à projeção serão transportados por filas ou tópicos. Chamadas síncronas serão restritas às integrações que naturalmente exigem resposta imediata, como a chamada do adaptador à API do canal de entrega e a consulta ao PostalStorage.

Contexto:

A solução precisa absorver picos, desacoplar a origem do canal, permitir redelivery, retry, DLQ e evolução gradual das etapas de processamento.

Alternativas Consideradas:

- chamadas síncronas entre todas as etapas;
- orquestrador central chamando módulos;
- integração por banco compartilhado;
- coreografia por eventos, com decisão centralizada somente quando o domínio exigir agregação.

Consequências:

A solução ganha desacoplamento temporal, escalabilidade por consumidor e tolerância à indisponibilidade temporária. Como contrapartida, passa a operar com consistência eventual, possibilidade de entrega repetida, necessidade de idempotência e maior disciplina de observabilidade.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
Antes da entrada em produção, a volumetria e o tamanho das mensagens forem conhecidos	Teste de carga com throughput, backlog, throttling e idade da mensagem mais antiga	Manter o desenho se o broker atender aos SLOs; caso contrário, ajustar topologia, particionamento, tier ou registrar nova decisão de plataforma
O backlog ou a idade da mensagem mais antiga excederem repetidamente o SLO aprovado	Métricas operacionais e incidentes recorrentes	Revisar capacidade, concorrência e distribuição dos consumidores antes de considerar mudança de estilo arquitetural

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
A plataforma corporativa de mensageria for substituída ou restringida	Norma ou decisão corporativa aprovada	Revisar o produto de mensageria preservando, sempre que possível, o modelo assíncrono e os contratos de eventos
O caso de uso deixar de exigir desacoplamento, retenção na fila e processamento assíncrono	Revisão formal do escopo e dos requisitos de qualidade	Reavaliar o estilo arquitetural por novo ADR

ADR-002 — Separar arquitetura do MVP e arquitetura-alvo

Status: Proposto **Data** 15/07/2026

Decisão:

Implantar no MVP apenas workloads com responsabilidade funcional, estado ou necessidade operacional concretos. Decisão, Dispatch e Enriquecimento permanecerão como fronteiras lógicas bem definidas e serão extraídos para workloads independentes somente quando critérios arquiteturais objetivos forem atendidos.

Aplicação no MVP:

Decisão e Dispatch serão módulos internos do Worker de Processamento. Não será implantado Serviço de Enriquecimento no-op, Decision Store, Dispatch Store ou Agendador de HOLD dedicado.

Contexto:

O MVP possui uma origem, um canal, ausência de enriquecimentos e decisão SEND trivial. Materializar todos os serviços da visão futura aumentaria custo, latência, monitoração e sustentação sem benefício imediato.

Alternativas Consideradas:

- materializar todos os microserviços desde a primeira entrega;
- implementar um fluxo único sem fronteiras internas;
- agrupar inicialmente responsabilidades correlatas e extrair progressivamente.

Consequências:

A primeira entrega possui menor custo operacional e menos pontos de falha, preservando um caminho de evolução. A equipe deverá manter modularidade interna, contratos claros e proibição

de acesso cruzado a dados para evitar que o agrupamento se transforme em acoplamento permanente.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
Uma responsabilidade exigir escala significativamente diferente das demais	Métricas de consumo, backlog ou CPU/memória demonstrando perfil independente	Avaliar sua extração para workload próprio
Uma responsabilidade adquirir estado persistente, disponibilidade ou ciclo de implantação próprios	Necessidade funcional e operacional documentada	Criar ADR de extração e definir ownership do novo estado
Outro time assumir a responsabilidade ou houver cadência de entrega independente	Ownership e processo de release formalizados	Extrair para preservar autonomia organizacional
O módulo interno crescer a ponto de dificultar testes, implantação ou isolamento de falhas	Indicadores de complexidade, incidentes ou tempo de entrega	Planejar extração incremental, preservando os eventos existentes
Nenhum dos critérios anteriores estiver presente	Evidência de operação estável no workload agrupado	Manter a responsabilidade interna; não extrair apenas por simetria arquitetural

ADR-003 — Utilizar PostalStorage somente como projeção

Status: Proposto **Data** 15/07/2026

Decisão:

O PostalStorage será uma visão consolidada, eventualmente consistente, alimentada por eventos e utilizada para consulta, rastreabilidade e auditoria. Ele não participará da coordenação operacional nem será fonte de decisão dos serviços do pipeline.

Aplicação no MVP:

A Postal Projection consumirá eventos relevantes e atualizará a visão exposta pela Postal Query API a consumidores autorizados conforme a MPAS. Ingestão, Processamento e o Adaptador de Canal não consultarão o PostalStorage para avançar o fluxo.

Contexto:

Um banco operacional compartilhado acoplaria serviços ao mesmo schema, criaria concorrência entre escritores e dificultaria manutenção e evolução independente.

Alternativas Consideradas:

- banco central operacional;
- consulta direta aos bancos dos workloads;
- projeção consolidada derivada dos eventos.

Consequências:

A integração deixa de depender de um schema compartilhado, mas a visão consultável pode apresentar atraso em relação ao pipeline. A projeção precisa ser idempotente, observável e recuperável dentro da retenção disponível.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
O lag da projeção exceder o SLO aprovado	Métrica de lag, idade do último evento aplicado e incidentes de consulta	Escalar ou corrigir a projeção; não transformar o PostalStorage em banco operacional como solução de contorno
Surgir uma consulta que exija dado não presente na projeção	Requisito de consulta aprovado	Evoluir a projeção ou criar read model específico, sem consultar bancos privados de outros workloads
Surgir requisito de consistência transacional imediata	Cenário negocial e métrica de latência formalizados	Avaliar solução específica por novo ADR; a exceção não autoriza uso genérico de banco compartilhado

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
For exigida reconstrução integral do PostalStorage	Política de retenção e auditoria aprovada	Implantar Event Archive/Event Store ou mecanismo equivalente antes de assumir replay completo

ADR-004 — Externalizar o payload em Blob Storage

Status: Proposto **Data** 15/07/2026

Decisão:

Persistir o payload original de forma imutável em Azure Blob Storage e trafegar nos eventos apenas identificadores, metadados e referência protegida ao conteúdo, seguindo o padrão Claim Check.

Aplicação no MVP:

A Ingestão persistirá o payload após validação e criará a referência associada ao envelope. Os consumidores buscarão o payload apenas quando sua responsabilidade exigir o conteúdo completo.

Contexto:

Mensagens e imagens podem elevar custo, latência e limites de tamanho quando replicadas em todos os eventos do broker.

Alternativas Consideradas:

- payload completo em todos os eventos;
- payload em banco central compartilhado;
- payload externo acessado por referência.

Consequências:

Reduz tráfego e duplicação, mas adiciona dependência de storage, necessidade de autorização, retenção coordenada e tratamento de referência indisponível.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
Um tipo de mensagem	Medições de	Poderá ser avaliado inline payload por

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
possuir payload pequeno e estável, sem anexos	tamanho, custo e latência	tipo de evento, mediante ADR ou regra de contrato específica
A busca do payload se tornar gargalo relevante	Métricas de latência, throughput e custo do Blob	Avaliar cache, leitura seletiva ou materialização de metadados; não replicar o payload indiscriminadamente
A retenção do payload divergir da retenção dos eventos	Política de dados aprovada	Garantir que eventos não mantenham referências inválidas durante o período em que o payload for necessário
A indisponibilidade do Blob comprometer o SLO	Testes de resiliência e incidentes	Revisar estratégia de retry, redundância e degradação do consumidor

ADR-005 – Manter estado privado somente quando necessário

Status: Proposto **Data** 16/07/2026

Decisão:

Cada workload será proprietário do estado exigido por sua responsabilidade. Componentes stateless ou que não necessitem de persistência não receberão banco apenas para cumprir uma regra formal de “banco por serviço”. Nenhum workload poderá acessar diretamente o estado privado de outro.

Aplicação no MVP:

Serão mantidos apenas os stores necessários para idempotência da Ingestão, payload, controle de envio quando exigido pelo canal e PostalStorage. Não haverá stores dedicados para enriquecimento, decisão ou dispatch enquanto essas responsabilidades não possuírem estado próprio.

Contexto:

Instância física exclusiva por serviço, aplicada sem necessidade, aumenta custos e carga operacional. Banco compartilhado, por outro lado, cria acoplamento estrutural.

Alternativas Consideradas:

- banco central compartilhado;
- instância física exclusiva para todo componente;
- ownership lógico com persistência sob demanda e isolamento de acesso.

Consequências:

Preserva autonomia sem multiplicar recursos desnecessariamente. A separação lógica deverá ser reforçada por credenciais, schemas, containers ou bases sob ownership exclusivo, conforme a tecnologia escolhida.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
Uma responsabilidade passar a manter estado próprio	Modelo de estado e transações documentado	Criar store sob ownership exclusivo da responsabilidade
Volume, disponibilidade, segurança ou tecnologia exigirem isolamento físico	Métricas, requisito regulatório ou restrição de plataforma	Separar fisicamente o armazenamento por ADR de dados
Um workload precisar consultar tabela ou coleção de outro	Necessidade de integração identificada	Rejeitar o acesso direto e criar evento, API ou projeção apropriada
O isolamento lógico não impedir impacto de capacidade ou mudança de schema	Incidentes ou testes de carga	Evoluir para isolamento físico sem alterar o ownership conceitual

ADR-006 — Centralizar logicamente a decisão e extraí-la quando houver agregação real

Status: Proposto **Data** 16/07/2026

Decisão:

A decisão final sobre SEND, HOLD ou REJECT será uma responsabilidade única e determinística. No MVP, ela será implementada como módulo interno do Worker de Processamento. Um Serviço de Decisão independente será criado quando o fluxo exigir agregação real de resultados, estado de correlação ou escala própria.

Aplicação no MVP:

Toda mensagem aceita seguirá para SEND. A fronteira lógica de decisão deverá permanecer explícita no código e nos eventos, mesmo sem deployment exclusivo.

Contexto:

Criar um serviço e banco dedicados para uma decisão invariável seria um componente no-op. Ao mesmo tempo, distribuir a decisão entre enriquecimentos dificultaria explicabilidade e governança.

Alternativas Consideradas:

- serviço independente desde o MVP;
- decisão espalhada pelos módulos de enriquecimento;
- módulo interno extraível e decisão centralizada.

Consequências:

Simplifica o MVP e mantém uma única fonte de decisão. A futura extração dependerá de contratos estáveis e de estado de correlação idempotente.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
O perfil exigir dois ou mais resultados independentes antes da decisão	Catálogo de enriquecimentos obrigatórios e diagrama de runtime aprovado	Extrair o Serviço de Decisão e implementar agregação persistente
HOLD ou múltiplos ciclos passarem a fazer parte do negócio	Regras, tempos e gatilhos de retomada definidos	Extrair a decisão ou o estado de ciclo conforme ownership e escala
A decisão adquirir escala ou disponibilidade distinta do processamento	Métricas e SLO próprios	Tornar o serviço autônomo
A regra continuar trivial e sem estado próprio	Ausência dos critérios anteriores	Manter módulo interno e evitar extração prematura

ADR-007 — Tornar Outbox condicional à dupla escrita

Status: Proposto **Data** 17/07/2026

Decisão:

Adotar Outbox quando um workload precisar persistir uma mudança local e publicar um evento como uma única operação lógica. Componentes sem estado local relevante não deverão criar banco e Outbox apenas por padronização.

Aplicação no MVP:

A Ingestão deverá utilizar Outbox ou mecanismo equivalente se a criação do registro idempotente/envelope e a publicação do evento não puderem ser garantidas atomicamente pela plataforma. Outros workloads serão avaliados conforme sua responsabilidade.

Contexto:

A publicação direta após gravação local pode perder eventos em falhas intermediárias. Outbox reduz esse risco, mas adiciona tabela, publisher, lag e monitoração.

Alternativas Consideradas:

- publicação direta em todos os casos;
- Outbox obrigatória para todo workload;
- aplicação baseada na existência de dupla escrita lógica.

Consequências:

Confiabilidade é aplicada onde existe risco real, sem obrigar infraestrutura a consumidores stateless. Cada produtor deverá registrar explicitamente se possui ou não dupla escrita.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
O workload gravar estado e publicar evento decorrente	Fluxo transacional documentado	Outbox obrigatória ou mecanismo corporativo equivalente
O workload apenas transformar evento e publicar outro, sem estado durável	Implementação stateless demonstrada	Outbox não obrigatória; garantir idempotência e redelivery
A plataforma oferecer transação nativa confiável entre persistência e broker	Capacidade oficialmente suportada e testada	Avaliar substituição da Outbox por ADR revisado

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
O lag ou backlog da Outbox exceder o SLO	Métricas do publisher	Corrigir ou escalar o publisher; alertar antes de haver perda de atualidade

ADR-008 — Separar idempotência técnica e deduplicação negocial

Status: Proposto **Data** 17/07/2026

Decisão:

Tratar redelivery técnica por identificador estável da entrada e processamento idempotente. Tratar duplicidade negocial por chave composta baseada em cliente, tipo de mensagem, conteúdo canônico, campanha ou chave negocial aplicável, canal e janela de 48 horas. A detecção de duplicidade produzirá uma anotação; a decisão final continuará pertencendo ao módulo de decisão.

Aplicação no MVP:

A Ingestão criará um único envelope para cada entrada técnica aceita. Quando a deduplicação negocial for ativada, o resultado não rejeitará isoladamente a mensagem; será usado pela política de decisão.

Contexto:

Hash bruto do payload não distingue redelivery, pode variar por ordenação ou campos irrelevantes e pode bloquear reenvios legítimos.

Alternativas Consideradas:

- hash bruto como chave única;
- apenas identificador aleatório do envelope;
- separação entre identidade técnica e regra negocial composta.

Consequências:

Reduz falsos positivos e separa responsabilidades. Exige canonização versionada, proteção do identificador do cliente e governança dos campos da chave.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
----------	--------------------	--------------------

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
A origem passar a fornecer <code>sourceMessageId</code> ou <code>idempotencyKey</code> estável	Contrato e garantia de unicidade da origem	Adotar o identificador como chave técnica preferencial, mantendo a deduplicação negocial separada
A regra produzir falsos positivos ou negativos	Amostras auditadas e métricas de duplicidade contestada	Revisar canonização, composição ou janela por nova versão da regra
Outro tipo de mensagem exigir janela distinta de 48 horas	Regra negocial aprovada	Parametrizar por tipo/campanha, preservando versionamento da regra
A deduplicação exigir conteúdo sensível	Avaliação de dados e segurança	Utilizar hash/identificador protegido sem persistir conteúdo adicional desnecessário

ADR-009 — Versionar mensagens com JSON Schema e matriz explícita de compatibilidade

Status: Proposto **Data** 17/07/2026

Decisão:

Manter JSON Schemas versionados e uma matriz explícita de versões aceitas pela Ingestão. Versões incompatíveis serão rejeitadas antes da criação do envelope; versões compatíveis poderão coexistir durante janela de transição definida.

Aplicação no MVP:

A Ingestão identificará a versão informada, selecionará o schema correspondente e validará estrutura, obrigatoriedade e compatibilidade antes de iniciar o SLA formal.

Contexto:

Mensagens e envelopes evoluirão, e consumidores precisam distinguir adição compatível de quebra contratual.

Alternativas Consideradas:

- schema sem versão;

- validação apenas no código;
- JSON Schema versionado com matriz de compatibilidade.

Consequências:

Melhora governança e rejeição antecipada, mas exige catálogo de schemas, testes de compatibilidade e política de descontinuação.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
For proposta alteração de layout	Avaliação de compatibilidade e testes de consumidores	Publicar versão compatível ou major incompatível conforme a mudança
Uma versão precisar ser descontinuada	Inventário de produtores e janela de migração aprovada	Retirar suporte somente após comunicação e evidência de ausência de tráfego válido
Outro padrão corporativo substituir JSON Schema	Norma corporativa	Revisar a tecnologia mantendo versionamento e compatibilidade explícitos
Crescer o número de versões simultâneas	Custo de manutenção e telemetria por versão	Definir limite e plano de descontinuação por governança de contrato

ADR-010 — Utilizar agendamento nativo da mensageria antes de criar Agendador de HOLD

Status: Proposto **Data** 17/07/2026

Decisão:

Utilizar mensagens agendadas ou mecanismo equivalente do Azure Service Bus para HOLD temporal simples. Não será criado Agendador de HOLD dedicado enquanto não houver regras que excedam essa capacidade.

Aplicação no MVP:

HOLD não será funcional no primeiro caso de negócio. A arquitetura-alvo o representa como

evolução.

Contexto:

Um worker de agendamento sem caso de uso concreto seria antecipação de infraestrutura e estado operacional.

Alternativas Consideradas:

- worker de agendamento desde o MVP;
- polling em banco;
- agendamento nativo da mensageria.

Consequências:

Reduz componentes e operação. A solução inicial fica limitada a espera temporal suportada pelo broker.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
HOLD depender apenas de <code>waitUntil</code> e validade	Regras simples e volume suportado pelo broker	Manter agendamento nativo
HOLD depender de condição externa, calendário complexo ou intervenção humana	Casos de uso e estado de acompanhamento definidos	Criar serviço especializado e novo ADR
O volume de mensagens agendadas exceder capacidade ou custo aceitável	Teste de carga e métricas operacionais	Avaliar scheduler dedicado ou storage temporal apropriado
A retomada exigir cancelamento ou alteração frequente	Requisitos operacionais	Reavaliar mecanismo de agendamento e estado

ADR-011 — Após SEND, concluir no adaptador de canal sem retorno ao pipeline

Status: Proposto **Data** 17/07/2026

Decisão:

Após a publicação da decisão SEND, o adaptador do canal será responsável por executar

tentativas recuperáveis, verificar validade antes de cada nova tentativa e concluir com sucesso ou falha definitiva. A mensagem não retornará ao ciclo de enriquecimento ou decisão por falha técnica do canal.

Aplicação no MVP:

O Adaptador de Canal classificará falhas temporárias e definitivas. Timeout ou indisponibilidade temporária poderão gerar retentativas progressivas; incompatibilidade contratual, certificado inválido ou erro não recuperável encerrarão o fluxo com falha registrada.

Contexto:

Retornar ao pipeline após SEND misturaria decisão negocial com resiliência técnica da integração e poderia reaplicar regras sem necessidade.

Alternativas Consideradas:

- retornar ao pipeline a cada falha;
- utilizar HOLD após qualquer erro do canal;
- encapsular retry e encerramento no adaptador.

Consequências:

Clarifica ownership e reduz loops. Cada canal deverá manter matriz de erros, idempotência e política de retry próprias, dentro da validade da mensagem.

Condições de avaliação:

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
O negócio introduzir fallback para outro canal	Regra de roteamento e consentimento aprovada	Criar nova decisão após falha ou responsabilidade de Dispatch por ADR específico
Uma falha de canal exigir nova avaliação negocial	Caso de uso formalizado	Reavaliar a fronteira entre canal e decisão
O canal não suportar idempotência e houver timeout ambíguo	Testes e contrato da API	Implementar controle local de <code>sendKey</code> , consulta de status ou mitigação equivalente antes de PRD

Condição	Evidência esperada	Decisão decorrente
A política de retry causar expiração frequente ou backlog	Métricas de tentativas, validade e fila	Ajustar política do adaptador sem retornar ao pipeline

10. Requisitos de Qualidade

10.1 Regra de avaliação dos cenários

Cada cenário abaixo representa uma decisão de qualidade verificável. Quando a métrica depender de volumetria, SLO ou retenção ainda não aprovados, o cenário permanece **pendente de parametrização** e não poderá ser considerado atendido apenas pela existência do mecanismo técnico. Os valores deverão ser definidos antes da entrada em produção e passar a compor os painéis, alertas e critérios de aceite.

Quando um cenário não for atendido, a decisão padrão será corrigir ou redimensionar a solução antes da produção. Exceções deverão ser registradas como risco aceite, com responsável, prazo e aprovação de governança.

10.2 Cenários de qualidade

Cenário de Qualidade — Durabilidade da entrada

Decisão de qualidade:

Toda mensagem confirmada pelo Message Hub deverá permanecer recuperável até processamento bem-sucedido ou encaminhamento controlado à DLQ.

Estímulo:

Uma mensagem válida é depositada no Message Hub e a Ingestão fica temporariamente indisponível.

Ambiente:

Produção, durante falha, escalonamento ou implantação.

Resposta:

A mensagem permanece durável no broker e é processada quando houver consumidor saudável.

Métrica:

Nenhuma mensagem confirmada pelo broker é perdida silenciosamente; entregas que excedam a política configurada são encaminhadas à DLQ e geram alerta.

Condição de avaliação:

Testes de interrupção do consumidor e de redelivery antes da produção, além de monitoramento contínuo de DLQ e contagem de mensagens confirmadas versus concluídas.

Decisão decorrente:

Falha no teste bloqueia produção. Em operação, divergência sem explicação abre incidente de confiabilidade e revisão do fluxo de ACK, retry e DLQ.

ADRs relacionados: ADR-001.

Riscos e pendências relacionados: R-001, R-004, P-001, P-008 e P-014.

Cenário de Qualidade — Rejeição de schema**Decisão de qualidade:**

Mensagens estruturalmente inválidas ou incompatíveis não deverão criar envelope nem entrar em retry técnico infinito.

Estímulo:

Chega mensagem com schema inválido ou versão incompatível.

Ambiente:

Operação normal.

Resposta:

A Ingestão registra a rejeição definitiva no Ingestion Store pelo identificador técnico, publica a telemetria, confirma o consumo e não cria envelope.

Métrica:

100% das mensagens incompatíveis do conjunto de testes são encerradas sem retry, registradas com motivo e aparecem nas métricas de rejeição.

Condição de avaliação:

Testes automatizados para versões suportadas, incompatíveis, campos obrigatórios e payload malformado a cada mudança de schema.

Decisão decorrente:

Versão de schema sem cobertura ou com resultado não determinístico não poderá ser promovida.

ADRs relacionados: ADR-009.

Riscos e pendências relacionados: P-014.

Cenário de Qualidade – Redelivery técnica

Decisão de qualidade:

Redelivery da mesma entrada técnica não deverá criar mais de um envelope.

Estímulo:

O broker entrega novamente a mesma mensagem após falha de ACK ou reinício do consumidor.

Ambiente:

Produção e testes de resiliência.

Resposta:

A Ingestão reconhece a entrada já aceita e retorna ao estado conhecido sem criar novo envelope.

Métrica:

Um único `envelopeId` por identificador técnico de entrada aceita.

Condição de avaliação:

Teste com interrupção entre persistência e ACK, entrega repetida e concorrência entre réplicas.

Decisão decorrente:

Duplicidade de envelope bloqueia produção e exige correção da Inbox, chave técnica ou transação da Ingestão.

ADRs relacionados: ADR-001, ADR-007 e ADR-008.

Riscos e pendências relacionados: P-014.

Cenário de Qualidade – Evitar envio duplicado

Decisão de qualidade:

A reentrega da solicitação de envio não deverá produzir mais de um envio de negócio concluído para a mesma `sendKey`, exceto reenvio explicitamente autorizado.

Estímulo:

A solicitação de envio é entregue mais de uma vez ou ocorre timeout ambíguo na chamada ao canal.

Ambiente:

Produção, durante redelivery ou falha de rede.

Resposta:

A integração verifica estado conhecido, `sendKey` e capacidade idempotente do canal antes de repetir a operação.

Métrica:

No máximo um envio de negócio concluído por `sendKey`, salvo comando de reenvio autorizado e auditado.

Condição de avaliação:

Teste de redelivery, timeout após envio e reinício do adaptador; validação da idempotência ou consulta de status do canal de entrega.

Decisão decorrente:

Sem mitigação comprovada para timeout ambíguo, a integração não estará apta para produção.

ADRs relacionados: ADR-008 e ADR-011.

Riscos e pendências relacionados: R-002, P-007 e P-014.

Cenário de Qualidade – Falha temporária de um canal de entrega**Decisão de qualidade:**

Falhas classificadas como recuperáveis deverão ser retentadas de forma limitada e progressiva, sem ultrapassar a validade da mensagem.

Estímulo:

O Um canal de entrega retorna timeout, indisponibilidade temporária ou erro transitório catalogado.

Ambiente:

Produção, com mensagem ainda válida.

Resposta:

A integração executa retentativas progressivas e verifica a validade antes de cada tentativa.

Métrica:

A quantidade de tentativas respeita a configuração aprovada; nenhuma tentativa ocorre após expiração; o resultado final é registrado.

Condição de avaliação:

Teste de falhas transitórias com diferentes durações, verificação de backoff e expiração, e acompanhamento operacional de taxa de sucesso por tentativa.

Decisão decorrente:

Retry que cause tempestade, ultrapasse validade ou eleve backlog além do SLO deverá ser recalibrado antes de produção ou por correção emergencial.

ADRs relacionados: ADR-011.

Riscos e pendências relacionados: R-002, R-003, P-006, P-007 e P-014.

Cenário de Qualidade – Falha definitiva de um canal de entrega

Decisão de qualidade:

Falhas não recuperáveis deverão encerrar o fluxo sem retry automático repetitivo.

Estímulo:

A integração identifica certificado inválido, contrato incompatível, credencial sem permissão ou rejeição definitiva catalogada.

Ambiente:

Produção.

Resposta:

O retry é interrompido e o ciclo termina com falha e motivo explícito.

Métrica:

Nenhuma falha classificada como definitiva entra em loop automático; 100% ficam registradas com categoria e motivo.

Condição de avaliação:

Teste da matriz de erros do canal habilitado antes de produção e revisão da classificação a cada alteração do contrato ou da autenticação.

Decisão decorrente:

Erro não classificado seguirá política conservadora definida no documento de integração; ausência dessa política bloqueia produção.

ADRs relacionados: ADR-011.

Riscos e pendências relacionados: R-003, P-006 e P-014.

Cenário de Qualidade – Evolução com novo enriquecimento

Decisão de qualidade:

Uma nova capacidade de enriquecimento deverá ser adicionada sem acesso aos bancos privados existentes e sem alterar consumidores que não dependam do novo resultado.

Estímulo:

É aprovada uma nova capacidade, como compliance ou deduplicação.

Ambiente:

Evolução da solução.

Resposta:

O módulo consome evento existente ou nova versão compatível, publica avaliação própria e é

incluído no perfil de decisão.

Métrica:

Nenhuma alteração física é exigida nos bancos da Ingestão ou do Adaptador de Canal; consumidores não dependentes continuam compatíveis.

Condição de avaliação:

Revisão arquitetural e teste de compatibilidade antes da inclusão do enriquecimento no perfil.

Decisão decorrente:

Enriquecimento que exija banco compartilhado ou alteração transversal deverá ser redesenhado ou justificado por ADR específico.

ADRs relacionados: ADR-002 e ADR-005.

Riscos e débitos relacionados: R-007, R-008 e DT-001.

Cenário de Qualidade – Extração do Serviço de Decisão**Decisão de qualidade:**

A extração da decisão deverá preservar contratos de eventos e não criar dependência síncrona entre produtores, enriquecimentos e canais.

Estímulo:

O perfil passa a exigir resultados paralelos, HOLD ou estado de correlação.

Ambiente:

Evolução da arquitetura-alvo.

Resposta:

A responsabilidade é extraída do Worker de Processamento para workload autônomo com estado próprio quando necessário.

Métrica:

Produtores e integrações de canal não precisam alterar seus bancos nem chamar sincronicamente o novo serviço; eventos anteriores permanecem processáveis durante a migração definida.

Condição de avaliação:

Aplicação dos gatilhos dos ADR-002 e ADR-006, acompanhada de plano de migração e rollback.

Decisão decorrente:

Sem gatilho objetivo ou sem preservação dos contratos, a extração não deverá ser realizada.

ADRs relacionados: ADR-002, ADR-005 e ADR-006.

Riscos e débitos relacionados: R-007, R-008 e DT-001.

Cenário de Qualidade — Consistência da projeção

Decisão de qualidade:

A indisponibilidade da projeção não deverá interromper o processamento operacional; a defasagem deverá ser mensurada e recuperável.

Estímulo:

A Postal Projection fica temporariamente indisponível ou processa abaixo da taxa de entrada.

Ambiente:

Produção.

Resposta:

O pipeline continua processando; eventos permanecem disponíveis dentro da retenção e a projeção retoma pelo checkpoint.

Métrica:

Não há impacto no envio; o lag e a idade do último evento aplicado permanecem dentro do SLO aprovado após recuperação.

Condição de avaliação:

Teste de interrupção e retomada, medição de checkpoint e alerta de lag. O valor do SLO é pendência de produção registrada na seção 11.

Decisão decorrente:

Sem SLO aprovado ou sem recuperação dentro dele, a projeção não estará apta para produção.

ADRs relacionados: ADR-003.

Riscos, débitos e pendências relacionados: R-005, DT-002, P-005 e P-010.

Cenário de Qualidade — Auditoria

Decisão de qualidade:

Toda mensagem aceita deverá possuir evidência mínima de origem, cliente, criação, status final, motivo e conclusão.

Estímulo:

Usuário autorizado consulta por que uma mensagem terminou em determinado estado.

Ambiente:

Operação normal e investigação de incidente.

Resposta:

A API retorna os dados permitidos pela role, incluindo `cod_mensagem`, `cod_sistema_origem`, `cod_cliente`, `timestamp_criacao`, `status_mensagem`, `motivo_status` e `timestamp_final`.

Métrica:

Os campos mínimos estão disponíveis para 100% das mensagens aceitas e concluídas, respeitada a retenção aprovada.

Condição de avaliação:

Teste de completude da projeção, autorização por roles e consulta de amostras de sucesso, rejeição e falha.

Decisão decorrente:

Ausência de campo obrigatório ou exposição indevida por role bloqueia produção.

ADRs relacionados: ADR-003 e ADR-009.

Riscos e pendências relacionados: R-005, P-005, P-011, P-012 e P-013.

Cenário de Qualidade — Crescimento de volume**Decisão de qualidade:**

A solução deverá escalar horizontalmente sem exigir mudança de contrato ou uso do PostalStorage como coordenador operacional.

Estímulo:

O volume de mensagens aumenta acima da média operacional ou ocorre pico de campanha.

Ambiente:

Produção.

Resposta:

Os workers escalam horizontalmente e o Service Bus absorve backlog dentro dos limites aprovados.

Métrica:

Throughput, idade da mensagem mais antiga, backlog e latência fim a fim permanecem dentro dos SLOs definidos após levantamento de volumetria.

Condição de avaliação:

Teste de carga com média, pico e degradação de dependência antes da produção e sempre que a previsão de volume crescer materialmente.

Decisão decorrente:

Sem volumetria e SLO aprovados, o cenário permanece não avaliado e constitui bloqueio de produção; resultado insuficiente exige redimensionamento ou revisão de topologia.

ADRs relacionados: ADR-001, ADR-002, ADR-004 e ADR-005.
Riscos e pendências relacionados: R-001, P-001, P-002, P-003 e P-014.

11. Riscos, Débitos Técnicos e Pendências de Produção

Risco representa uma condição incerta que pode afetar a solução. Débito técnico representa uma simplificação ou capacidade deliberadamente adiada, aceita com consequência conhecida e critério de saída. Pendência de produção representa informação ou controle obrigatório ainda não concluído e não deve ser automaticamente tratado como débito aceitável após a entrada em produção.

11.1 Riscos arquiteturais e operacionais

ID	Risco	Decisão de tratamento	Condição de avaliação	Ação quando materializado
R-001	Volumetria e tamanho de payload superiores ao suportado pelo desenho inicial	Dimensionar somente após medição e executar teste de carga representativo	Antes de PRD e quando a previsão de volume crescer materialmente	Ajustar tier, concorrência, particionamento, Blob e número de réplicas; revisar arquitetura se o SLO continuar não atendido
R-002	Timeout ambíguo em um canal de entrega gerar envio duplicado	Exigir <code>sendKey</code> , estado local quando necessário e validar idempotência ou consulta de status do canal	Testes de timeout após processamento remoto e revisão do contrato do canal de entrega	Bloquear PRD sem mitigação; em produção, suspender retry automático do erro ambíguo até correção
R-003	Classificação incorreta de falhas de um	Manter matriz de erros recuperáveis e	Antes de PRD e a cada mudança de	Atualizar política, testes e alertas; tratar

ID	Risco	Decisão de tratamento	Condição de avaliação	Ação quando materializado
	canal de entrega causar retry indevido ou encerramento prematuro	definitivos por versão da integração	API, certificado ou autenticação	erro desconhecido pela política conservadora aprovada
R-004	DLQ crescer sem tratamento	Formalizar decisão funcional do negócio, execução por Operação/ Sustentação, runbook, alertas e reprocessamento controlado	Antes de PRD e quando idade/ quantidade da DLQ exceder limite operacional	Acionar processo de tratamento, suspender origem quando necessário e eliminar causa raiz
R-005	PostalStorage apresentar defasagem acima do aceitável	Medir lag, idade do último evento aplicado e backlog da projeção	Continuamente, contra SLO aprovado	Escalar ou corrigir a projeção; comunicar defasagem; nunca utilizar acesso direto aos bancos privados como contorno
R-006	Hash canônico produzir falsos positivos ou negativos	Versionar canonização e auditar amostras de duplicidade	Na ativação da deduplicação e após contestação ou mudança de payload	Ajustar composição, normalização ou janela; preservar versão aplicada na auditoria

ID	Risco	Decisão de tratamento	Condição de avaliação	Ação quando materializado
R-007	Worker de Processamento crescer além da coesão aceitável	Monitorar gatilhos dos ADR-002 e ADR-006	A cada novo módulo, estado, escala própria ou ownership distinto	Extrair a responsabilidade por novo ADR e migração incremental
R-008	Extração prematura multiplicar workloads, bancos e operação	Exigir gatilho objetivo e evidência de benefício	Em toda proposta de novo serviço	Manter responsabilidade interna quando critérios não forem atendidos
R-009	Necessidade futura de ordenação não ser atendida pelo desenho inicial	Não assumir ordem global; avaliar sessão ou partição apenas quando houver regra formal	Quando surgir caso em que a ordem altere resultado de negócio	Definir chave e escopo de ordenação por novo ADR, evitando serialização global
R-010	Referência ao payload ficar indisponível antes do fim do ciclo necessário	Coordenar retenção de Blob, eventos e projeção	Antes de PRD e em toda alteração de retenção	Impedir expurgo prematuro e corrigir política de ciclo de vida

11.2 Débitos técnicos aceitos

DT-001 — Decisão e Dispatch agrupados no Worker de Processamento

Decisão de aceitação:

Manter Decisão e Dispatch como módulos internos no MVP, evitando workloads e stores sem comportamento independente.

Justificativa:

O primeiro caso de negócio possui um canal e decisão SEND trivial.

Consequência aceita:

O Worker de Processamento concentrará mais de uma responsabilidade lógica e exigirá disciplina modular para não se tornar um bloco monolítico.

Mitigação vigente:

Interfaces internas, contratos de eventos e testes separados para decisão e dispatch; proibição de estado compartilhado sem ownership explícito.

Condição de avaliação:

Aplicar os gatilhos de escala, estado, disponibilidade, ownership e complexidade definidos nos ADR-002 e ADR-006 a cada evolução relevante.

Critério de saída:

Extrair a responsabilidade quando ao menos um gatilho objetivo for confirmado e houver benefício operacional demonstrável.

Status: Aceito para o MVP.

DT-002 — Reconstrução integral do PostalStorage não garantida no MVP**Decisão de aceitação:**

Não implantar Event Store ou Event Archive exclusivamente para permitir replay integral enquanto retenção e requisito de reconstrução não estiverem aprovados.

Justificativa:

A projeção poderá ser recuperada por checkpoint e eventos ainda retidos; replay histórico completo adicionaria custo e governança sem requisito confirmado.

Consequência aceita:

Uma perda integral do read model, além da retenção disponível no broker, poderá exigir reparação parcial ou fonte alternativa.

Mitigação vigente:

Backup do PostalStorage conforme política da plataforma, consumo idempotente, checkpoint, retry, DLQ da projeção e monitoração de lag.

Condição de avaliação:

Reavaliar antes de PRD quando forem definidas retenção e auditoria, e sempre que recuperação integral passar a compor RPO/RTO ou obrigação regulatória.

Critério de saída:

Implantar Event Archive/Event Store ou mecanismo equivalente quando replay integral for requisito aprovado.

Status: Aceito condicionalmente; não elimina a pendência de retenção.

DT-003 — Sistema gerador sem identificador idempotente de negócio

Decisão de aceitação:

Aceitar inicialmente que a origem não forneça `sourceMessageId`, utilizando identidade técnica da entrada e chave de deduplicação derivada quando aplicável.

Justificativa:

Alguns sistemas geradores podem não oferecer identificador negocial estável.

Consequência aceita:

Não será possível distinguir com certeza absoluta um reenvio intencional de uma nova mensagem semanticamente idêntica apenas pela origem.

Mitigação vigente:

Idempotência técnica na Ingestão, chave composta de deduplicação, hash canônico versionado, campanha e janela de 48 horas.

Condição de avaliação:

Monitorar falsos positivos e negativos por sistema gerador e reavaliar quando o respectivo contrato evoluir ou um novo produtor for integrado.

Critério de saída:

Adotar identificador estável fornecido pela origem como chave técnica preferencial, mantendo deduplicação negocial separada.

Status: Aceito para integrações sem identificador estável, sujeito a avaliação por origem.

DT-004 — HOLD limitado ao agendamento nativo da mensageria

Decisão de aceitação:

Não criar scheduler dedicado antes de existir caso de uso funcional para HOLD complexo.

Justificativa:

HOLD não faz parte do MVP e o agendamento nativo atende espera temporal simples.

Consequência aceita:

Condições externas, intervenção humana, alteração frequente de agenda ou calendários complexos não serão suportados pelo mecanismo inicial.

Mitigação vigente:

Arquitetura-alvo mantém fronteira explícita para evolução e o ADR-010 define gatilhos de revisão.

Condição de avaliação:

Avaliar quando o primeiro caso de HOLD for detalhado e durante teste de capacidade de mensagens agendadas.

Critério de saída:

Criar serviço especializado quando as regras excederem `waitUntil`, validade e volume suportado pelo broker.

Status: Aceito; sem impacto no MVP, que não utiliza HOLD.

11.3 Pendências obrigatórias para entrada em produção

As pendências abaixo são **condições de liberação**, não débitos automaticamente aceitos. A entrada em produção depende de sua conclusão ou de exceção formal aprovada com risco, responsável e prazo.

ID	Pendência	Decisão necessária	Condição de avaliação/aceite	Consequência se não concluída
P-001	Volumetria média, pico e simultaneidade	Aprovar dimensionamento inicial e margem de crescimento	Teste de carga representativo e revisão de capacidade	Bloqueia PRD
P-002	Tamanho médio e máximo do payload	Validar limites, custo e estratégia Blob/Event Bus	Amostra real e teste com maior payload suportado	Bloqueia PRD
P-003	SLO por prioridade e latência fim a fim	Definir classes, metas e política anti-starvation	Aprovação conjunta de negócio, arquitetura e operação	Bloqueia aceite operacional; se o MVP não usar prioridade, deve haver SLO único explícito

ID	Pendência	Decisão necessária	Condição de avaliação/aceite	Consequência se não concluída
P-004	Disponibilidade, RPO e RTO	Aprovar metas por componente e fluxo	Cenários de falha e recuperação testados	Bloqueia PRD
P-005	Retenção de payload, eventos, projeção e tentativas	Definir prazos e ciclo de vida coordenado	Aprovação de dados, negócio, segurança e operação	Bloqueia PRD
P-006	Contrato e matriz de erros de cada canal habilitado	Classificar falhas recuperáveis, definitivas e ambíguas	Testes de integração e aprovação do time responsável pelo canal	Bloqueia PRD
P-007	Idempotência da chamada a cada canal habilitado	Confirmar chave, suporte do canal ou mecanismo compensatório	Teste de redelivery e timeout ambíguo	Bloqueia PRD
P-008	Processo de DLQ e reproprocessamento	Formalizar responsabilidades entre Negócio, Operação/ Sustentação e time técnico, além de runbook, autorização e rastreabilidade	Simulação operacional de falha e reproprocessamento	Bloqueia PRD

ID	Pendência	Decisão necessária	Condição de avaliação/aceite	Consequência se não concluída
P-009	Regra detalhada do hash canônico	Definir campos, normalização, versão e proteção do identificador	Testes de equivalência e diferença semântica	Bloqueia ativação da deduplicação negocial, não necessariamente o MVP sem esse módulo
P-010	SLO e alertas da Postal Projection	Definir lag aceitável e limites de alerta	Teste de interrupção e recuperação	Bloqueia uso operacional do PostalStorage
P-011	Limites da Postal Query API	Definir paginação, filtros, rate limit e proteção contra consultas massivas	Testes de autorização, carga e abuso	Bloqueia a disponibilização da consulta
P-012	MPAS e roles de consulta	Definir perfis, roles e escopos de leitura na matriz de acesso	Teste de autorização positivo e negativo pela Postal Query API	Bloqueia a disponibilização da consulta
P-013	Política de expurgo e governança	Definir execução, evidência e tratamento de falhas de expurgo	Teste de ciclo de vida e auditoria	Bloqueia PRD
P-014	Testes de carga, resiliência, redelivery e recuperação	Executar e registrar resultados contra os cenários da seção 10	Aprovação dos critérios de aceite	Bloqueia PRD

11.4 Governança dos débitos e riscos

Os débitos técnicos deverão ser revisados em cada mudança de fase do produto, entrada de novo canal, inclusão de enriquecimento obrigatório ou revisão anual da arquitetura, o que ocorrer primeiro. A revisão deverá registrar se a condição de avaliação foi atingida, se o débito continua válido e se o critério de saída deve ser executado.

Riscos materializados deverão gerar incidente, problema ou item de evolução conforme sua natureza. O status “Mitigado” não significa eliminação; significa que há controle vigente e mensurável. Riscos aceitos sem mitigação suficiente deverão possuir aprovação explícita, responsável e prazo de reavaliação.

12. Glossário

Termo	Definição
Arquitetura-alvo	Visão evolutiva que inclui capacidades ainda não implantadas no MVP.
Blob Storage	Armazenamento de objetos utilizado para o payload.
Canal	Modalidade de comunicação selecionada para a mensagem, como notificação em aplicativo, SMS ou e-mail.
Adaptador de Canal	Workload interno que converte a solicitação canônica para o protocolo de um canal de entrega e publica o resultado final.
Comando ou solicitação	Mensagem de integração que expressa uma intenção dirigida a uma capacidade, como <code>EnvioSolicitado</code> .
Decisão	Resultado determinístico SEND, HOLD ou REJECT.
Deduplicação negocial	Avaliação de repetição entre entradas distintas segundo cliente, tipo, conteúdo, campanha e janela.

Termo	Definição
Dispatch	Responsabilidade de aplicar prioridade e encaminhar uma decisão SEND ao canal. No MVP permanece interna ao Worker de Processamento.
DLQ	Fila de mensagens que não puderam ser processadas após a política aplicável.
Envelope	Identidade e metadados rastreáveis da mensagem no pipeline.
Evento	Fato imutável publicado após uma etapa concluída do processamento.
HOLD	Decisão de aguardar e iniciar novo ciclo antes da expiração.
Idempotência técnica	Garantia de que redelivery da mesma mensagem ou evento não produz efeito repetido.
Ingestão	Etapas que valida a entrada, cria o envelope, persiste o payload e publica o evento inicial.
Message Hub	Fila durável de entrada.
Sistema Gerador de Mensagens	Papel exercido por qualquer sistema autorizado a publicar mensagens no contrato de entrada.
MPAS	Matriz de acesso que relaciona perfis ou roles aos escopos permitidos de consulta. Não é sistema ou componente da solução.
MVP	Primeira entrega com Ingestão, processamento inicial, um adaptador de canal, projeção e consulta.
Orquestração	Capacidade negocial de conduzir o ciclo da mensagem. Nesta solução não implica um orquestrador técnico central.
Outbox	Padrão que associa persistência local e publicação confiável de mensagem de integração.

Termo	Definição
Payload	Conteúdo da mensagem armazenado fora dos eventos.
Postal Projection	Worker que materializa a visão consolidada a partir dos eventos.
PostalStorage	Banco de consulta e auditoria, não operacional.
Processing Profile	Definição das avaliações obrigatórias e dependências de um ciclo.
Redelivery	Nova entrega da mesma mensagem pelo broker.
<code>sendKey</code>	Identificador determinístico de uma tentativa de envio de negócio.
Canal de Entrega	Papel exercido pelo sistema externo que aceita a solicitação de entrega para o canal selecionado.
SLA/SLO	Compromisso e objetivo mensurável de serviço.
Worker de Processamento	Workload do MVP que contém as responsabilidades lógicas de decisão e dispatch.